

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

**CabotageLens: framework computacional auditável
para comparação porta a porta entre rodovia e
cabotagem no Brasil**

Felipe de Sá Proença

Orientador(a): Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

Local: São Paulo

Ano: 2026

São Paulo
2026

Resumo

Este relatório explica o funcionamento do *CabotageLens*, uma ferramenta computacional criada para comparar duas formas de transportar a mesma carga entre a mesma origem e o mesmo destino. A primeira alternativa usa somente rodovia. A segunda combina acesso rodoviário ao porto, navegação por cabotagem e acesso rodoviário ao destino final. O sistema calcula cada parte da viagem separadamente e informa de onde vieram as distâncias, os fatores de consumo e os demais parâmetros.

O cálculo marítimo combina as tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ com os indicadores do EU MRV. Para cada par de portos, entram todas as viagens em que a origem aparece antes do destino. Isso inclui viagens diretas e viagens com escalas intermediárias. Em cada viagem, o sistema reconstrói a carga que estava a bordo e soma o consumo de todos os subtrechos. A intensidade do navio é procurada primeiro pelo número IMO. Quando não existe correspondência no EU MRV, o sistema usa uma estatística robusta da classe ou do tipo do navio e registra esse fallback como uma aproximação. A intensidade final do par é uma mediana ponderada pelo trabalho de transporte. A escolha do corredor é feita separadamente e fornece apenas a sequência de portos e a distância usada no cenário.

A matriz resultante contém 177 pares direcionais, 12.025 observações viagem-OD e 5.438 subtrechos. Desses subtrechos, 3.290 usam intensidade obtida por IMO e 2.148 usam fallback. O par Santos-Manaus mostra como interpretar o resultado: 89 viagens, distribuídas em 22 corredores, formam a amostra estatística; a intensidade representativa é 9,322050 g/(t·nm); e a ligação direta de 6.112 km fornece a geometria. Em uma remessa hipotética de 14 t, essa intensidade e a distância de 3.300,216 milhas náuticas correspondem a 430,71 kg de combustível apenas para a navegação. A comparação externa é usada somente como verificação direcional. Os resultados não representam frete comercial, garantia de serviço, avaliação WTW/LCA ou superioridade universal da cabotagem.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO₂e; custo modelado; rastreabilidade; Brasil.

Abstract

This report explains *CabotageLens*, a computational tool that compares two ways of moving the same cargo between the same origin and destination. The first alternative uses road transport only. The second combines road access to the departure port, coastal shipping, and road access from the arrival port to the final destination. Each leg is calculated separately, and the system records the source of distances, fuel-intensity values, and other parameters.

The maritime calculation combines ANTAQ Cargo and Port Call tables with EU MRV indicators. For each port pair, it includes every voyage in which the origin appears before the destination, including direct and multi-stop voyages. The system reconstructs onboard cargo and sums the consumption of all sublegs. Vessel intensity is searched first by IMO number. If no EU MRV match exists, a robust vessel-class or ship-type statistic is used and explicitly recorded as a fallback. The final OD intensity is a transport-work-weighted median. Corridor selection is separate and supplies only the port sequence and distance used in the scenario.

The matrix contains 177 directional pairs, 12,025 voyage–OD observations, and 5,438 sublegs. Of these sublegs, 3,290 use IMO-matched intensity and 2,148 use a fallback. Santos–Manaus provides a concrete reading example: 89 voyages across 22 corridors form the statistical sample, the representative intensity is 9.322050 g/(t·nm), and the direct 6,112 km connection supplies the geometry. For a hypothetical 14 t shipment, that intensity and the 3,300.216 nautical-mile distance correspond to 430.71 kg of navigation fuel only. The external comparison is used as directional evidence. Results are not commercial freight quotations, service guarantees, WTW/LCA assessments, or proof of universal modal superiority.

Keywords: coastal shipping; road freight; multimodal freight; operational emissions; CO₂e; modeled cost; traceability; Brazil.

Sumário

Resumo	i
Abstract	ii
Dicionário de termos, siglas e abreviações	ix
1 Introdução	1
2 Objetivos	4
2.1 Objetivo geral	4
2.2 Objetivos específicos	4
3 Revisão bibliográfica	6
3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar	6
3.2 Mudança modal e short sea shipping	7
3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal	7
3.4 Dados operacionais da ANTAQ e indicadores do EU MRV	7
3.5 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e	8
3.6 Operações portuárias e hoteling	9
3.7 Fronteira econômica e custo modelado	9
3.8 Síntese da lacuna metodológica	9
4 Metodologia	11
4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas	11
4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados	12
4.3 Fronteiras metodológicas do estudo	12
4.4 Construção da alternativa rodoviária direta	13
4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária	14
4.6 Reconstrução das viagens e formulação da intensidade marítima	15
4.7 Seleção de portos e definição de cenários	18
4.8 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança	18
4.9 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos	19

4.10	Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados	20
4.11	Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso	20
5	Ferramenta computacional	22
5.1	Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo	22
5.2	Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados . .	22
5.3	Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre	24
5.4	Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima	24
5.5	Pipeline marítimo offline	25
5.6	Operacionalização computacional dos insumos metodológicos	26
5.7	Cálculo por perna: combustível, proxy de custo operacional e emissões . .	26
5.8	Persistência, cache, interface e rastreabilidade	28
5.9	Limitações computacionais e uso correto da ferramenta	29
6	Validação, benchmark e classificação de evidências	30
6.1	Estratégia de validação	30
6.2	Integridade e cobertura da base marítima	30
6.3	Testes das regras de cálculo	31
6.4	Auditoria do par Santos–Manaus	32
6.5	Benchmark externo e sensibilidade de fronteira	33
6.6	Categorias de uso da evidência	34
7	Resultados	36
7.1	Cobertura da base marítima	36
7.2	Intensidade representativa do par origem–destino	37
7.3	Estudo do par Santos–Manaus	37
7.4	Comparação com o benchmark externo	39
7.5	Síntese dos resultados	39
8	Discussão	41
8.1	Significado dos resultados	41
8.2	Corredor geométrico e amostra de intensidade	41
8.3	Robustez estatística e proveniência MRV	42
8.4	Como interpretar a execução de uma carga	42
8.5	Benchmark externo e diferença de magnitude	43
8.6	Fronteiras econômica, ambiental e portuária	43
8.7	Valor prático e contribuição metodológica	44
9	Limitações	45
9.1	Condições de uso	45
9.2	Dados ANTAQ, reconstrução da viagem e carga a bordo	46

9.3	Intensidade MRV, fallbacks e outliers	46
9.4	Fronteira de rota: portos, corredores e distâncias	47
9.5	Fronteira ambiental	47
9.6	Fronteira econômica	48
9.7	Fronteira operacional	48
9.8	Validação	48
9.9	Fontes e generalização	48
10	Conclusões e trabalhos futuros	49
10.1	Conclusão principal	49
10.2	Contribuição do modelo marítimo	49
10.3	Síntese das evidências	50
10.4	Agenda prioritária de trabalhos futuros	50
10.5	Fechamento	50
A	Parâmetros, fontes e proveniência	52
A.1	Inventário resumido de fontes	52
A.2	Parâmetros e regras do estimador marítimo	53
A.3	Hierarquia de proveniência	56
A.4	Operações portuárias e <i>hoteling</i>	57
B	Validação, benchmark e evidências complementares	58
B.1	Fluxo de classificação da evidência	58
B.2	Controles do artefato marítimo	59
B.3	Exemplo completo de auditoria: Santos–Manaus	59
B.4	Fronteira de operações portuárias e <i>hoteling</i>	61
B.5	Benchmark externo	62
B.6	Categorias de uso	62
C	Checklist de reprodutibilidade	64
C.1	Checklist técnico	64
C.2	Sequência recomendada de reprodução	65
C.3	Checklist metodológico	65

Lista de Figuras

1.1	Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviária–cabotagem–rodoviária, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.	2
4.1	Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.	15
5.1	Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.	23
A.1	Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.	56
B.1	Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado.	58

Lista de Tabelas

3.1	Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.	10
4.1	Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.	12
4.2	Hierarquia de fontes e usos metodológicos.	13
4.3	Fronteiras metodológicas de linha de base.	14
4.4	Hierarquia de proveniência de distâncias.	19
4.5	Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.	21
5.1	Fluxos computacionais principais do <i>CabotageLens</i>	23
5.2	Componentes computacionais e metadados preservados.	27
6.1	Camadas de validação do framework.	31
6.2	Indicadores de integridade e cobertura do artefato marítimo.	32
6.3	Auditoria do estimador marítimo para Santos–Manaus.	33
6.4	Categorias de uso e limites de interpretação.	34
7.1	Cobertura da matriz marítima baseada em ANTAQ e EU MRV.	37
7.2	Indicadores de intensidade marítima do par Santos–Manaus.	38
7.3	Síntese da comparação com o benchmark externo.	40
9.1	Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.	45
10.1	Agenda de extensão do <i>CabotageLens</i>	51
A.1	Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.	52
A.2	Parâmetros e regras da intensidade marítima direcional.	54
A.3	Leitura passo a passo de uma execução marítima para Santos–Manaus. . .	55
A.4	Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.	56
A.5	Proveniência de operações portuárias e hoteling.	57
B.1	Perguntas de auditoria associadas às camadas de evidência.	59
B.2	Controles de proveniência da matriz marítima direcional.	60
B.3	Contadores de cobertura preservados no artefato marítimo.	60
B.4	Proveniência do par Porto de Santos–Porto de Manaus.	61

B.5	Resumo do benchmark externo associado aos estudos de Gustavo Costa. . .	62
B.6	Resumo operacional das categorias de evidência.	63
C.1	Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.	64
C.2	Checklist de consistência metodológica do framework.	65

Dicionário de termos, siglas e abreviações

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

EU MRV Sistema europeu de monitoramento, reporte e verificação de emissões e atividade de navios.

IMO Número permanente de identificação internacional da embarcação.

OD Par origem-destino usado para definir a remessa ou o corredor analisado.

TEU Unidade equivalente a contêiner de 20 pés.

BRL Real brasileiro, unidade monetária usada para expressar o proxy de custo operacional modelado.

BR do Mar Programa brasileiro associado ao transporte marítimo costeiro.

SSS *Short sea shipping*, transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

Transporte rodoviário direto Alternativa formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário inicial entre a origem da carga e o porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário final entre o porto de desembarque e o destino da carga.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

TTW Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake*.

WTW Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*.

LCA/ACV Avaliação de ciclo de vida.

CO₂ Dióxido de carbono.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente.

CO₂eq Notação para dióxido de carbono equivalente em fontes ou benchmarks externos.

GEE/GHG Gases de efeito estufa.

Unidade funcional Base comum usada para comparar alternativas de transporte.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Viagem–OD Observação formada quando o porto de origem precede o porto de destino na sequência da mesma viagem.

Corredor observado Sequência de portos percorrida entre a origem e o destino em uma viagem ANTAQ.

Subtrecho Perna navegada entre duas escalas consecutivas, com distância e carga a bordo associadas.

Carga a bordo Massa reconstruída que o navio transporta ao sair de uma escala e durante o subtrecho seguinte.

Intensidade marítima Quantidade de combustível associada a uma tonelada de carga transportada por uma milha náutica, expressa em g/(t·nm).

Trabalho de transporte Produto entre massa transportada e distância, expresso neste estudo em t·nm.

Mediana ponderada Primeiro valor ordenado cuja soma acumulada dos pesos alcança 50% do peso total.

Média aparada Média calculada após a retirada simétrica de uma fração das menores e maiores observações.

Fator de emissão Coeficiente que relaciona consumo, energia ou atividade a emissões.

Proxy de custo operacional modelado Estimativa monetária parcial calculada para os componentes representados.

Frete comercial Preço de mercado negociado, cotado ou contratado para transporte.

Fallback Aproximação ou fonte alternativa usada quando não há dado mais forte.

Proveniência Registro da origem e confiabilidade de um dado.

Benchmark Referência externa usada para comparação ou plausibilidade.

Evidência direcional Evidência de que duas fontes ou execuções apontam o mesmo sentido de resultado.

Classificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

Capítulo 1

Introdução

O transporte de cargas no Brasil depende fortemente das rodovias. O caminhão oferece capilaridade e permite o atendimento porta a porta. Em viagens longas, porém, essa escolha também concentra consumo de diesel, custo operacional e emissões.

A cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país. Ela pode substituir parte do percurso rodoviário quando a origem e o destino podem ser ligados por três etapas: acesso rodoviário ao porto, navegação costeira e acesso rodoviário ao destino final [1]. Portanto, a cabotagem não elimina necessariamente o caminhão. Ela muda a função do transporte rodoviário dentro da cadeia.

Um exemplo ajuda a visualizar o problema. Para transportar uma remessa de São Paulo a Manaus, a alternativa rodoviária direta liga as duas cidades por estrada. Uma alternativa multimodal pode levar a carga por rodovia até Santos, transportá-la por navio até Manaus e completar por rodovia o acesso ao destino. A comparação correta deve incluir todas essas etapas. Comparar apenas o navio com o caminhão produziria uma fronteira incompleta.

Neste relatório, o acesso inicial ao porto é chamado de *pre-carriage*. O acesso final, entre o porto de destino e o destino da carga, é chamado de *on-carriage*. A cadeia também pode conter operações portuárias e *hotelling*, isto é, a permanência do navio no porto com sistemas de bordo em funcionamento. A conclusão depende das distâncias de cada trecho, dos portos escolhidos, das fontes dessas distâncias, da carga, do consumo, da alocação e da fronteira metodológica [2, 3].

A Figura 1.1 resume as duas alternativas. Em ambas, a entrada principal é a mesma remessa, com a mesma origem e o mesmo destino. O processamento muda conforme a cadeia escolhida. A saída reúne distância, consumo, custo modelado e emissões operacionais para cada alternativa.

Decisões logísticas reais também envolvem frequência de serviço, disponibilidade de navios, terminais, tempo de trânsito, confiabilidade, escala, custos comerciais e estrutura de rede [4, 3]. O escopo deste trabalho é mais específico. Ele constrói uma comparação computacional e rastreável entre a rota rodoviária direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–

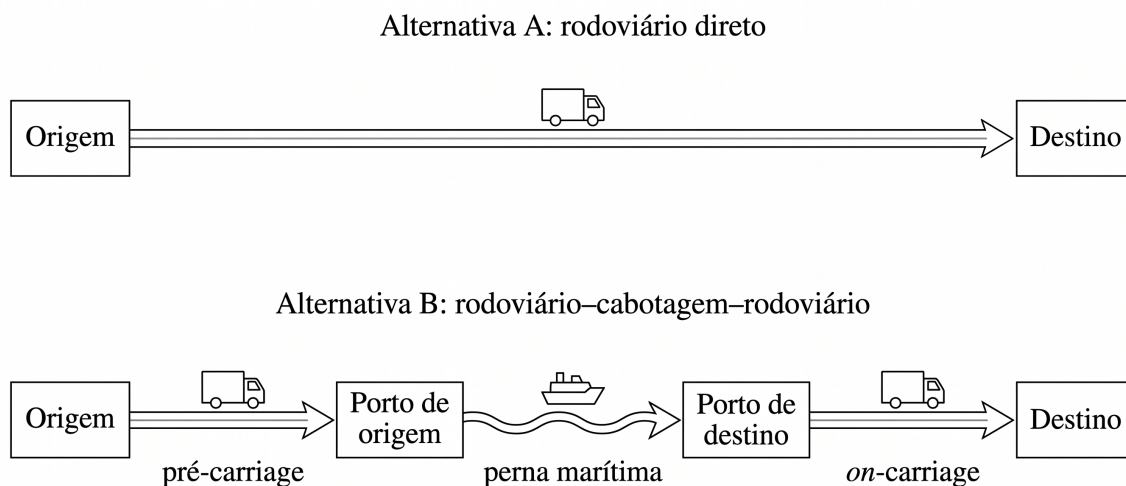


Figura 1.1: Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviária–cabotagem–rodoviária, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.

rodoviária. A ferramenta não confirma contratação, frequência ou disponibilidade comercial.

A contribuição central é o *CabotageLens*. Trata-se de um framework computacional e de um protótipo auditável para comparação acadêmica de alternativas de transporte. Para cada cenário, a ferramenta organiza três grupos de informação:

- **Entradas:** origem, destino, massa da carga, portos e parâmetros técnicos.
- **Processamento:** resolução das rotas, construção das pernas logísticas e cálculo de combustível, custo modelado e emissões.
- **Saídas:** resultados por perna, totais das duas alternativas, fontes utilizadas e avisos de qualidade.

Na perna marítima, o método combina as tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ com os indicadores de eficiência do EU MRV. Primeiro, o sistema ordena as escalas de cada viagem. Depois, identifica todos os casos em que o porto de origem aparece antes do porto de destino. Uma viagem direta e outra com escalas intermediárias são válidas, desde que respeitem essa ordem.

Em seguida, a carga a bordo é reconstruída em cada subtrecho. O trabalho de transporte da viagem é calculado com a carga e a distância de cada trecho. A intensidade do navio é procurada pelo número IMO no EU MRV. Quando não há correspondência, usa-se uma estatística robusta da classe ou do tipo de embarcação. A fonte escolhida acompanha o resultado. Por fim, a intensidade representativa do par de portos é obtida pela mediana das intensidades das viagens elegíveis, ponderada pelo trabalho de transporte.

O protótipo prioriza recursos computacionais acessíveis. Quando aplicável, utiliza bibliotecas de código aberto e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita. Essa escolha facilita a reprodução acadêmica e a inspeção dos cálculos. Ela não representa, entretanto, uma garantia de que provedores externos permanecerão gratuitos ou disponíveis.

Como ler a fronteira do trabalho. A saída ambiental representa emissões operacionais TTW de CO₂e. A saída econômica é um proxy de custo operacional modelado. Ela não é uma cotação de frete.

Operações portuárias e *hoteling* seguem a fronteira do indicador marítimo utilizado. As operações portuárias permanecem explícitas quando há proveniência documentada. Quando se aplica a intensidade marítima por trabalho de transporte do MRV, o consumo anual reportado do navio é tratado como abrangente para essa finalidade. Nesse caso, o *hoteling* não é somado separadamente, evitando dupla contagem. Se um dado não estiver disponível, o sistema o identifica como indisponível; ele não o transforma em zero.

Assim, o resultado do *CabotageLens* deve ser lido junto com suas entradas, fontes e limites. A ferramenta mostra quando a alternativa multimodal é promissora dentro da fronteira avaliada. Também mostra quais lacunas impedem uma conclusão mais forte. Essa rastreabilidade é parte do método, e não apenas uma informação adicional.

Capítulo 2

Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, implementar e documentar o *CabotageLens* como um framework computacional auditável para comparar duas formas de transportar a mesma remessa em corredores brasileiros: a rota rodoviária direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. A comparação considera emissões operacionais TTW de CO₂e e um proxy de custo operacional modelado, sempre sob fronteiras metodológicas explícitas.

Em termos práticos, o objetivo geral pode ser lido como um fluxo. O usuário informa origem, destino, carga e parâmetros do cenário. O sistema constrói as duas alternativas, calcula cada perna e registra as fontes utilizadas. A saída permite comparar os resultados e verificar como eles foram obtidos.

2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, o trabalho busca:

- Definir a unidade funcional do estudo. Isso significa manter a mesma remessa, origem e destino nas duas alternativas comparadas.
- Construir a rota rodoviária direta e a cadeia multimodal porta a porta. A segunda inclui acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias e *hotelling* quando aplicáveis, e acesso rodoviário final.
- Reconstruir as viagens de cabotagem observadas nas tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ. A reconstrução preserva a ordem das escalas, os embarques, os desembarques e a carga a bordo em cada subtrecho.
- Considerar, para cada par portuário direcionado, todas as viagens em que a origem aparece antes do destino. Isso inclui ligações diretas, viagens com escalas intermediárias e diferentes corredores observados.

- Associar cada viagem a uma intensidade por trabalho de transporte do EU MRV por meio do número IMO. Quando não houver correspondência, aplicar uma estatística robusta da classe ou do tipo de navio e registrar a origem do valor.
- Calcular a intensidade marítima representativa de cada par origem–destino pela mediana ponderada pelo trabalho de transporte das viagens elegíveis. A agregação estatística da intensidade permanece separada da escolha do corredor físico.
- Preservar a proveniência das distâncias, da seleção de portos, da perna marítima e dos insumos de operações portuárias e *hoteling*. Isso inclui níveis de fonte, *fallbacks*, avisos e dados indisponíveis.
- Estimar emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado para os cenários selecionados. As unidades, fronteiras e limitações devem acompanhar os resultados.
- Expor hipóteses, aproximações, avisos de rota e lacunas de dados. Uma informação ausente deve permanecer identificada como indisponível e não deve aparecer como zero.
- Documentar a implementação computacional com foco em rastreabilidade e reprodutibilidade. Sempre que aplicável, priorizar bibliotecas de código aberto e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita.
- Classificar os resultados de forma conservadora, considerando qualidade da evidência, sensibilidade às premissas, limitações de rota e comparabilidade externa.
- Usar análises de sensibilidade e benchmarks externos como apoio à interpretação acadêmica. Esses elementos não são tratados como calibração automática de magnitude.
- Discutir as limitações e as melhorias futuras do uso metodológico, acadêmico e computacional do *CabotageLens*.

Esses objetivos definem o alcance do relatório. A saída esperada é uma comparação auditável, e não uma decisão comercial automática. O trabalho não determina contratação, disponibilidade operacional, preço de mercado ou superioridade universal da cabotagem. Ele mostra como cada cenário foi construído, calculado e interpretado.

Capítulo 3

Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para compreender o *CabotageLens*. A revisão segue uma pergunta simples: o que precisa ser considerado para comparar, de forma justa, uma rota rodoviária direta com uma cadeia que utiliza cabotagem?

A resposta é construída em etapas. Primeiro, apresenta-se o contexto brasileiro. Depois, discutem-se mudança modal e comparação porta a porta. Em seguida, são explicadas as fontes ANTAQ e EU MRV, as fronteiras ambientais, as operações portuárias e a fronteira econômica. A literatura fornece o fundamento conceitual. Os resultados numéricos permanecem vinculados aos artefatos rastreados do projeto.

3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar

Cabotagem é o transporte marítimo entre portos de um mesmo país. No Brasil, ela é relevante porque o território possui longas distâncias internas, extensa costa e forte dependência do transporte rodoviário. A agenda associada ao BR do Mar faz parte da discussão sobre diversificação da matriz de transporte e descarbonização dos corredores de carga [1].

Esse contexto explica por que a cabotagem merece ser estudada. Ele não determina, por si só, que ela será melhor em toda rota. Por exemplo, uma origem distante de qualquer porto pode exigir um acesso rodoviário longo. Esse acesso pode reduzir parte do benefício esperado da navegação.

Portanto, o problema deve ser analisado rota a rota. As entradas relevantes são a origem, o destino, a carga e os portos. O processamento precisa incluir as distâncias terrestres e marítimas. A saída só é interpretável quando a unidade funcional e as fronteiras ambiental e econômica permanecem iguais nas alternativas comparadas.

3.2 Mudança modal e short sea shipping

Mudança modal é a transferência de uma carga de um modo de transporte para outro. No contexto deste trabalho, significa substituir parte de um percurso rodoviário por navegação costeira, sem deixar de considerar os acessos terrestres.

Revisões sobre *short sea shipping*, ou navegação marítima de curta distância, mostram que essa transferência depende de custo, tempo, confiabilidade, integração terrestre, qualidade de serviço, características portuárias e barreiras institucionais [3]. Estudos de emissões também indicam que o resultado varia com o corredor, a utilização e o tipo do navio, a distância, os acessos terrestres e as premissas de cálculo [2].

A consequência para o *CabotageLens* é direta. A pergunta não é “o navio emite menos que o caminhão?”. A pergunta é: “para esta remessa, nesta origem e neste destino, a cadeia completa com cabotagem apresenta melhor resultado que a rota rodoviária direta?”. A resposta vale para o cenário calculado e não para todos os corredores brasileiros.

3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal

Uma comparação porta a porta acompanha a carga desde a origem real até o destino real. Na alternativa multimodal, isso inclui o caminho até o porto de origem, a passagem pelos portos, a navegação e o caminho do porto de destino até o ponto final.

Um exemplo conceitual mostra a diferença. Se a rota rodoviária for comparada apenas com a distância navegada, os acessos aos portos desaparecem do cálculo. A alternativa marítima parecerá menor porque uma parte necessária do serviço foi omitida. A comparação correta soma todas as pernas que entregam a mesma remessa.

A literatura sobre competitividade da cabotagem containerizada e redes multimodais acrescenta outros elementos: frequência, tempo de espera, disponibilidade de serviço, capacidade, custo de inventário e componentes comerciais [4]. O *CabotageLens* não é um modelo comercial de super-rede. Ele não escolhe operadores, não confirma slots e não calcula tarifas de mercado. Seu papel é construir cenários auditáveis com a mesma unidade funcional e a mesma fronteira de cálculo.

3.4 Dados operacionais da ANTAQ e indicadores do EU MRV

A ANTAQ disponibiliza duas tabelas complementares para este estudo. A tabela de Carga registra embarques, desembarques, massa, quantidade e portos relacionados à carga. A tabela de Atracação registra onde e quando o navio atracou e informa seu número IMO [5].

O número IMO é um identificador permanente do navio. Ele permite ligar as escalas observadas na ANTAQ aos indicadores anuais publicados pelo EU MRV. O MRV reúne informações de consumo e emissões de navios que operam no espaço regulado europeu, incluindo indicadores normalizados por trabalho de transporte [6].

O processamento combina essas fontes em três etapas. Primeiro, ordena as escalas de cada viagem. Depois, reconstrói a carga a bordo entre as escalas. Por fim, busca no MRV a intensidade correspondente ao IMO. O valor MRV não é uma medição da viagem brasileira. Ele representa o desempenho anual reportado daquele navio e funciona como parâmetro para a atividade reconstruída na ANTAQ.

Nem todo IMO observado na ANTAQ possui correspondência no MRV. Nesses casos, o método utiliza um *fallback*, isto é, uma regra alternativa previamente definida. O fallback por tipo usa aparagem simétrica das caudas quando a amostra permite e usa a mediana quando ela é pequena. O fallback por classe usa a média aparada registrada no artefato e recorre à mediana quando essa estatística não está disponível.

Essa regra reduz a influência de valores extremos sem escolher um número por conveniência. A saída identifica se a intensidade veio do IMO, da classe ou do tipo. Assim, dois resultados numericamente iguais podem ter níveis de evidência diferentes.

3.5 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e

Uma fronteira ambiental define quais etapas entram no inventário de emissões. A sigla TTW representa as emissões operacionais do uso do combustível: *tank-to-wheel* na rodovia e *tank-to-wake* na navegação. A abordagem WTW também inclui as etapas anteriores ao uso do combustível. Estudos de LCA podem ampliar ainda mais a análise, incluindo produção de combustíveis, veículos, navios, infraestrutura e outros processos do ciclo de vida [7, 8].

Essas fronteiras respondem a perguntas diferentes. Um valor TTW não deve ser somado ou comparado diretamente com um valor WTW sem alinhamento. O mesmo cuidado vale para CO₂, CO₂e e CO₂eq: é necessário verificar quais gases, fatores e potenciais de aquecimento foram incluídos.

No *CabotageLens*, a entrada ambiental é o consumo de combustível por perna e os fatores implementados. O processamento calcula emissões operacionais. A saída principal é TTW em CO₂e. Valores WTW, LCA ou CO₂-only aparecem apenas como contexto, contraste ou possibilidade de trabalho futuro.

3.6 Operações portuárias e hoteling

A cadeia multimodal não termina quando o navio chega ao porto. A permanência em berço pode exigir energia para sistemas auxiliares. Além disso, carga, descarga e atividades de terminal podem gerar consumo, custo e emissões [9, 10, 11].

O termo *hoteling* descreve o período em que o navio permanece no porto com sistemas de bordo em funcionamento. Operação portuária, por sua vez, abrange os componentes associados à movimentação e ao terminal representados no modelo. Os dois conceitos precisam ser distinguidos para evitar dupla contagem.

A inclusão desses componentes depende da proveniência. Um dado observado em um porto oferece evidência diferente de uma média entre portos ou de um valor genérico da literatura. Por isso, o sistema registra a fonte e a unidade. Quando não existe informação compatível, o componente permanece indisponível; ele não é convertido automaticamente em zero.

3.7 Fronteira econômica e custo modelado

O custo de uma operação logística real inclui preço contratado, tarifas, margens, seguro, confiabilidade, tempo, risco, inventário, frequência e disponibilidade de serviço [4, 3]. O *CabotageLens* não representa todos esses elementos.

A saída monetária é um proxy de custo operacional modelado. Em termos simples, o programa combina os componentes de consumo e preço implementados no cenário. Essa saída é útil para uma comparação técnica sob regras comuns. Ela não é uma cotação, uma tarifa praticada ou um contrato de transporte.

Por exemplo, um cenário pode apresentar menor custo modelado e ainda enfrentar baixa frequência de serviço ou um preço comercial diferente. Portanto, o resultado econômico indica uma possibilidade dentro da fronteira do modelo. Ele não comprova competitividade comercial completa.

3.8 Síntese da lacuna metodológica

A literatura sustenta três decisões deste trabalho. Primeiro, a cabotagem é relevante no contexto brasileiro, mas precisa ser avaliada por corredor. Segundo, a comparação deve ser porta a porta, porque acessos terrestres, portos e condições de serviço influenciam o resultado. Terceiro, emissões, custos e fontes de dados devem manter fronteiras e proveniência explícitas.

O *CabotageLens* ocupa o espaço entre afirmações nacionais agregadas, comparações modais simplificadas e modelos comerciais de rede mais amplos. Sua entrada é um cenário específico. Seu processamento constrói as alternativas e preserva cada etapa. Sua saída

permite verificar rotas, portos, distâncias, operações portuárias, emissões operacionais TTW de CO₂e e custo operacional modelado.

Tabela 3.1: Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.

Família de literatura	Contribuição para o argumento	Leitura adotada no TF
Cabotagem brasileira e BR do Mar	Situa o problema em um contexto nacional de matriz rodoviária, geografia costeira e política de cabotagem.	Motiva a análise rota a rota, sem converter contexto agregado em resultado por corredor.
Short sea shipping e mudança modal	Mostra que desempenho ambiental e adoção modal dependem de corredor, utilização, serviço e premissas.	Sustenta comparação condicional, porta a porta e sem generalização de superioridade modal.
Super-rede e competitividade	Evidencia a importância de rede, frequência, terminais, tempo, capacidade e componentes comerciais.	Delimita o <i>CabotageLens</i> como triagem de cenário, não como otimização comercial completa.
WTW, LCA e combustíveis	Explica por que fronteiras ambientais e gases reportados alteram a interpretação.	Mantém a linha de base em TTW de CO ₂ e e usa outras fronteiras como contraste ou trabalho futuro.
Portos e hoteling	Indica que permanência em porto, consumo auxiliar e operações de terminal integram a cadeia multimodal.	Justifica incluir componentes portuários apenas com proveniência e fronteira compatíveis.

A Tabela 3.1 resume a função das fontes. Elas explicam por que a comparação deve ser brasileira, porta a porta, orientada por rota e transparente quanto às fronteiras. Os resultados, entretanto, são produzidos e classificados pelos artefatos do *CabotageLens*.

Capítulo 4

Metodologia

Este capítulo explica como o *CabotageLens* transforma dados de entrada em resultados comparáveis. Cada etapa é apresentada pela mesma lógica: quais dados entram, como são processados e o que sai do cálculo.

4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas

A unidade funcional é o serviço que deve permanecer igual nas alternativas. Neste trabalho, ela é o transporte da mesma remessa containerizada, com a mesma massa, entre a mesma origem e o mesmo destino no Brasil. Quando aplicável, a remessa também é descrita em TEU.

Essa definição evita uma comparação desigual. Não se compara um caminhão inteiro com um navio inteiro. Comparam-se duas cadeias capazes de entregar a mesma carga no mesmo destino.

A primeira alternativa é a **rodoviária direta**. Ela possui uma perna entre a origem e o destino. A segunda é a **rodoviária–cabotagem–rodoviária**. Ela possui um acesso rodoviário até o porto de origem, chamado *pre-carriage*; uma perna marítima; operações portuárias e *hoteling* quando incluídos; e um acesso rodoviário do porto de destino ao destino final, chamado *on-carriage* [2, 4, 3].

Nos artefatos de validação e sensibilidade, a base recorrente é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa é uma entrada do estudo, e não um valor universal. Qualquer resultado normalizado por tonelada, TEU, contêiner ou tonelada-quilômetro precisa preservar a carga, a distância, a alocação e as fronteiras do cenário original.

A Tabela 4.1 define o ponto de partida. A entrada é a mesma remessa. O processamento constrói duas cadeias. A saída compara distância, consumo, custo modelado e emissões dentro das mesmas fronteiras.

Tabela 4.1: Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.

Elemento	Definição neste TF	Limite de interpretação
Unidade funcional	Movimento da mesma remessa de carga containerizada entre origem e destino no Brasil.	Não representa todos os perfis de carga, serviço logístico ou contrato de transporte.
Base recorrente	1 TEU / 14 t por remessa nos artefatos de validação e sensibilidade.	Base recorrente do estudo, não valor obrigatório para todo cenário.
Rodovia direta	Cadeia porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino.	Rota modelada para comparação, não reconstrução de uma operação real específica.
Rodovia-cabotagem-rodovia	Cadeia com <i>pre-carriage</i> , perna marítima, componentes portuários/hoteling quando incluídos e <i>on-carriage</i> .	Não equivale a comparar apenas navio contra caminhão.

4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados

Os dados usados no cálculo não possuem todos a mesma força. Um registro observado, uma rota calculada por API, um preço, um fator técnico e uma hipótese de modelagem representam tipos diferentes de evidência. Por isso, cada valor precisa conservar sua origem.

O Apêndice A apresenta o inventário detalhado. Nesta seção, a regra é mais simples: para cada entrada, o sistema registra a fonte, a transformação realizada e o limite de uso. Assim, o leitor consegue refazer o caminho entre o dado bruto e a saída.

A Tabela 4.2 também mostra por que a proveniência faz parte do resultado. Por exemplo, duas distâncias iguais podem ter interpretações diferentes se uma vier de uma matriz marítima documentada e outra de uma aproximação geométrica.

4.3 Fronteiras metodológicas do estudo

Uma fronteira define o que entra e o que fica fora do cálculo. Sem essa definição, valores semelhantes podem responder a perguntas diferentes.

Na dimensão ambiental, a linha de base é operacional. Para a rodovia, entram as emissões diretas associadas ao combustível usado pelo veículo. Para a navegação, entram as emissões diretas da combustão a bordo. O relatório resume essa fronteira como TTW: *tank-to-wheel* para o caminhão e *tank-to-wake* para o navio.

As emissões são reportadas em CO₂e conforme os fatores implementados. CO₂eq aparece apenas quando uma fonte externa utiliza essa notação. Valores CO₂-only, WTW e LCA não são equivalentes à linha de base. Antes de compará-los, seria necessário alinhar gases, fatores, distância, alocação, unidade funcional e fronteira [1, 7, 8].

Tabela 4.2: Hierarquia de fontes e usos metodológicos.

Grupo de fonte	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ e artefatos observados	Sequência de escalas, movimentos de carga, viagens de cabotagem e identificação IMO para reconstruir corredores e carga a bordo.	Evidência de atividade no recorte de 2025; não comprova disponibilidade futura de serviço, frequência ou slot comercial.
EU MRV e literatura técnica	Intensidade de combustível por trabalho de transporte, identificação IMO e estatísticas robustas por classe ou tipo de navio.	Proxy técnico europeu; não substitui medições específicas da operação brasileira.
Roteamento terrestre	Distâncias rodoviárias para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por provedor, não GPS observado nem rota contratual.
Matriz marítima e referências	Intensidade representativa do par, corredores observados, distâncias por subtrecho e proveniência da perna marítima.	A confiança da geometria depende de <code>seamatrix</code> , <code>external_reference</code> , <code>manual_override</code> ou <code>haversine_fallback</code> .
Preços e fatores	Insumos de custo modelado e emissões implementadas.	Voláteis e condicionados à fronteira; não são cotações comerciais completas.

Na dimensão econômica, a saída é um proxy de custo operacional modelado. Ela combina os componentes representados no cenário, como consumo, preços e componentes portuários quando aplicáveis. Não entram automaticamente frete contratado, tarifa spot, margem, seguro, confiabilidade, inventário, frequência, disponibilidade de serviço ou negociação comercial [4, 3].

A Tabela 4.3 funciona como uma regra de leitura. A saída só pode ser interpretada dentro dos componentes que efetivamente entraram no cálculo.

4.4 Construção da alternativa rodoviária direta

Entradas. A origem, o destino, a massa, a configuração do caminhão, a distância roteada, o fator de emissão e os insumos de custo.

Processamento. O sistema constrói uma única perna rodoviária. A distância e a configuração do veículo determinam o consumo estimado. O consumo alimenta o cálculo das emissões e do custo operacional modelado.

Saída. São registrados distância, consumo, emissões operacionais e custo modelado para a remessa. A distância vem de um provedor de roteamento ou de um registro previamente armazenado. Ela representa uma rota modelada, não uma trajetória GPS observada ou uma rota contratual.

Tabela 4.3: Fronteiras metodológicas de linha de base.

Dimensão	Definição neste TF	Fora da linha de base
Emissões rodoviárias	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível consumido nas pernas terrestres.	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de veículos e fatores de outra fronteira.
Emissões marítimas	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível na perna marítima e componentes habilitados.	Ciclo de vida completo, combustíveis alternativos futuros ou fatores WTW importados sem alinhamento.
CO ₂ , CO ₂ e e CO ₂ eq	Métrica reportada conforme fatores implementados e documentados.	Equivalência automática com CO ₂ -only ou fontes de outro escopo.
Custo modelado	Estimativa dos componentes representados no cenário.	Frete comercial, tarifa, cotação, margem, serviço real ou decisão de compra.
Escopo operacional	Comparação de alternativas modeladas para uma remessa e um par origem-destino.	Otimização nacional de rede, cronograma, frequência e viabilidade comercial.

$$E_{\text{road}} = f(d_{\text{road}}, v, m, FE) \quad (4.1)$$

Na Equação 4.1, E_{road} é a emissão operacional rodoviária em kg CO₂e por remessa. A distância modelada é d_{road} , a configuração do veículo é v , a massa é m e o fator implementado é FE . A equação mostra a sequência lógica do cálculo; ela não introduz um coeficiente adicional.

4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária

Entradas. A mesma remessa da alternativa rodoviária, os portos de origem e destino e os parâmetros de cada componente.

Processamento. A cadeia é dividida em *pre-carriage*, perna marítima, operações portuárias e *hotelling* quando incluídos, e *on-carriage* [2, 4].

Saída. Cada perna possui resultado e proveniência próprios. Depois, os componentes são somados para formar o total multimodal.

A Figura 4.1 deixa clara a principal regra: a alternativa multimodal não é apenas a navegação. O resultado inclui os acessos terrestres e os componentes portuários representados.

$$R_{\text{multi}} = R_{\text{pre}} + R_{\text{mar}} + R_{\text{port}} + R_{\text{on}} \quad (4.2)$$

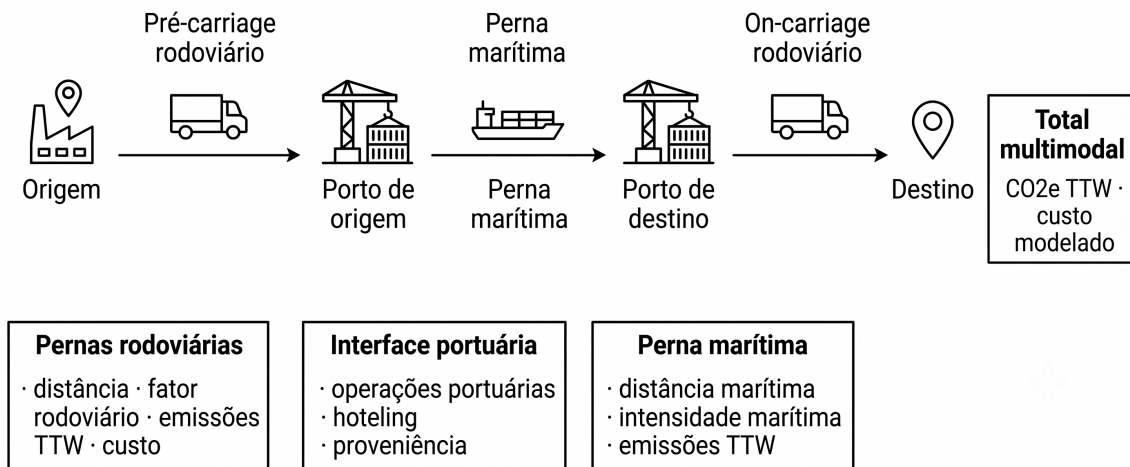


Figura 4.1: Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.

Na Equação 4.2, R_{multi} é o total de uma dimensão, como custo ou emissões. Os termos R_{pre} , R_{mar} , R_{port} e R_{on} representam, respectivamente, acesso inicial, navegação, componentes portuários incluídos e acesso final.

4.6 Reconstrução das viagens e formulação da intensidade marítima

Esta etapa transforma registros de escalas em uma intensidade marítima utilizável pelo cenário.

Entradas. A tabela de Carga da ANTAQ fornece embarques, desembarques, massa e portos associados à carga. A tabela de Atracação fornece a ordem das escalas e o IMO do navio. O EU MRV fornece indicadores de intensidade por trabalho de transporte.

Preparação das viagens. Os nomes e códigos portuários são normalizados. As escalas de cada viagem são ordenadas. Chamadas consecutivas no mesmo complexo portuário são consolidadas, mas suas movimentações de carga continuam no cálculo.

Para um par de portos (o, d) , a viagem é elegível quando o aparece antes de d . O sistema examina todas as viagens nessa condição. Entram ligações diretas e viagens com uma ou mais escalas intermediárias. Nenhum corredor é fixado previamente.

Uma viagem pode repetir o mesmo par de portos. Para não contar a mesma viagem duas vezes no mesmo par, mantém-se uma única observação. A ligação direta tem prioridade. Se não houver ligação direta, escolhe-se a ocorrência completa de menor distância.

Etapa 1: reconstrução da carga a bordo

Seja $\Delta m_{v,j}$ a variação líquida de massa na escala j da viagem v . Um valor positivo representa aumento líquido da carga a bordo; um valor negativo representa redução. Como a observação pode começar quando o navio já possui carga, calcula-se uma massa inicial mínima que evita valores negativos:

$$m_{v,0} = \max \left(0, -\min_k \sum_{j=1}^k \Delta m_{v,j} \right). \quad (4.3)$$

A massa no subtrecho iniciado após a escala j é:

$$m_{v,j} = \max \left(0, m_{v,0} + \sum_{r=1}^j \Delta m_{v,r} \right). \quad (4.4)$$

Em linguagem comum, o sistema soma os embarques e desembarques escala após escala. O resultado é a carga representada a bordo em cada trecho. Assim, uma viagem com três trechos pode usar três valores diferentes de massa.

Etapa 2: trabalho de transporte e combustível da viagem

Para a observação entre o e d , o conjunto $S_{v,o,d}$ reúne todos os subtrechos contíguos. O trabalho de transporte e o combustível alocado são:

$$\begin{aligned} W_{v,o,d} &= \sum_{s \in S_{v,o,d}} m_{v,s} d_s, \\ F_{v,o,d} &= I_v W_{v,o,d}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Nessa equação, d_s é a distância em milhas náuticas, $m_{v,s}$ é a carga em toneladas, $W_{v,o,d}$ é o trabalho em t nm, I_v é a intensidade em g/(t nm) e $F_{v,o,d}$ é o combustível em gramas.

Exemplo hipotético 1 — carga a bordo e soma dos subtrechos. Considere três subtrechos. No primeiro, o navio transporta 1.000 t por 100 nm; no segundo, 900 t por 200 nm; no terceiro, 650 t por 300 nm. O trabalho de transporte é $1.000 \times 100 + 900 \times 200 + 650 \times 300 = 475.000$ t nm. Com uma intensidade hipotética de 10 g/(t nm), o combustível é $10 \times 475.000 = 4.750.000$ g, ou 4.750 kg. O exemplo mostra por que não se deve usar uma única carga média para toda a viagem.

Etapa 3: escolha da intensidade de cada navio

A intensidade I_v segue uma ordem de prioridade:

1. valor positivo mais recente do EU MRV para o mesmo IMO observado na ANTAQ;
2. estatística robusta da classe da embarcação;

3. estatística robusta do tipo de navio;
4. para o escopo containerizado, tipo-padrão documentado *Container ship*, quando necessário.

Se nenhuma etapa fornece valor positivo, a intensidade permanece indisponível. O sistema registra a viagem como não resolvida; não atribui intensidade zero.

Os valores exatos de IMO não sofrem corte. A regra de outliers vale apenas para os fallbacks. Para o tipo, os valores positivos mais recentes por IMO são ordenados e retiram-se $\lfloor 0,01n \rfloor$ observações de cada cauda antes da média. Se a amostra for pequena demais para retirar ao menos um valor de cada lado, usa-se a mediana. Para a classe, utiliza-se a média aparada simétrica de 1% registrada no artefato, excluindo valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99; na ausência dessa estatística, usa-se a mediana. A saída registra nível, estatística, tamanho da amostra e regra de outlier.

Etapa 4: intensidade representativa do par de portos

Todas as viagens resolvidas do mesmo par entram na agregação, mesmo quando percorrem corredores diferentes. O peso de cada intensidade é o trabalho de transporte completo daquela observação. A intensidade do par é a mediana ponderada:

$$I_{o,d} = \min \left\{ x : \sum_{v: I_v \leq x} W_{v,o,d} \geq \frac{1}{2} \sum_v W_{v,o,d} \right\}. \quad (4.6)$$

Para ler a fórmula, primeiro ordenam-se as intensidades. Depois, somam-se seus pesos. A intensidade escolhida é a primeira em que o peso acumulado alcança 50% do trabalho total.

Exemplo hipotético 2 — mediana ponderada. Considere três intensidades: 6, 9 e 25 g/(t nm). Seus pesos representam, respectivamente, 20%, 40% e 40% do trabalho de transporte. Na ordem crescente, o peso acumulado é 20% em 6 e 60% em 9. Como 9 é a primeira intensidade que alcança pelo menos 50%, a mediana ponderada é 9 g/(t nm). O valor 25 participa da amostra, mas não desloca a estatística para cima apenas por ser numericamente elevado.

Quando há pelo menos um peso positivo, observações com trabalho nulo não influenciam a Equação 4.6. Se todos os pesos forem nulos, usa-se a mediana não ponderada e essa condição é registrada. Se nenhuma intensidade for resolvida, a saída permanece indisponível.

Etapa 5: escolha do caminho e aplicação ao cenário

A intensidade e o caminho respondem a perguntas diferentes. A intensidade representa todas as viagens elegíveis do par. O caminho define por onde a remessa do cenário será

calculada.

O critério geométrico prioriza um corredor direto observado. Entre alternativas da mesma categoria, escolhe a menor distância. Se não houver corredor direto utilizável, seleciona o corredor com escalas de menor distância. A intensidade observada apenas nesse corredor permanece como diagnóstico; ela não substitui a intensidade representativa do par.

Para uma remessa de massa m_{cen} , o combustível da navegação é:

$$F_{\text{mar,cen}} = \frac{I_{o,d} m_{\text{cen}}}{1000} \sum_{s \in S_{\text{sel}}} d_s, \quad (4.7)$$

O divisor converte gramas em quilogramas. A entrada é a intensidade do par, a massa da remessa e a soma das distâncias do caminho selecionado. O processamento multiplica esses três elementos. A saída é o combustível da perna marítima em quilogramas.

4.7 Seleção de portos e definição de cenários

A escolha dos portos transforma a origem e o destino em uma cadeia multimodal concreta. Portos diferentes mudam o acesso inicial, a distância marítima, o acesso final, as operações portuárias e a qualidade da evidência.

O método distingue três situações:

- **Seleção automática:** uma regra determinística escolhe portos elegíveis dentro do conjunto configurado.
- **Seleção forçada ou manual:** o usuário impõe um porto para representar uma hipótese ou benchmark.
- **Sensibilidade:** um porto alternativo é testado para medir o efeito da substituição.

Essas situações permanecem identificadas na saída. Pecém não valida automaticamente o Porto de Fortaleza, e Suape não valida automaticamente o Porto do Recife. Da mesma forma, um cenário de sensibilidade não substitui silenciosamente o caso-base [4, 3].

A seleção de portos também não confirma frequência, armador, slot, tempo de trânsito, confiabilidade ou disponibilidade comercial. Esses elementos pertencem a um modelo de rede mais amplo.

4.8 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança

A distância entra em todas as pernas. Na alternativa direta, há a distância rodoviária origem–destino. Na alternativa multimodal, há o *pre-carriage*, os subtrechos marítimos e

o *on-carriage*.

Para cada subtrecho marítimo, o sistema procura primeiro uma distância positiva na matriz. Quando ela não existe entre dois portos canônicos distintos, usa uma aproximação por coordenadas e registra `haversine_fallback`. A saída conserva essa informação porque uma aproximação geométrica possui menor força que uma distância documentada.

Tabela 4.4: Hierarquia de proveniência de distâncias.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância modelada para pernas terrestres.	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade documentados.
<code>manual_override</code>	Substituição explícita e rastreável para um cenário.	Exige motivação documentada; não deve ser generalizada.
<code>haversine_fallback</code>	Estimativa geométrica quando falta distância marítima documentada.	Triagem ou lacuna de evidência; não valida rota marítima.
Referência ausente	Indica que a distância necessária não está suficientemente documentada.	Pode bloquear conclusão ou limitar o caso a sensibilidade.

A Tabela 4.4 organiza a confiança da geometria. `seamatrix` e `external_reference` representam distâncias documentadas. `manual_override` vale para a hipótese declarada. `haversine_fallback` permite triagem, mas não comprova uma rota marítima. A fonte altera a força da conclusão, e não o fator de emissão.

4.9 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos

O cálculo por perna segue uma sequência curta:

1. **Entrada:** distância, carga, configuração do veículo ou intensidade marítima e parâmetros econômicos e ambientais.
2. **Processamento:** cálculo do combustível; aplicação do fator de emissão; aplicação dos preços e componentes de custo.
3. **Saída:** combustível, emissões operacionais e proxy de custo operacional da perna.

Na rodovia direta, essa cadeia ocorre uma vez. Na alternativa multimodal, ela ocorre separadamente no *pre-carriage*, na navegação, nos componentes portuários e no *on-carriage*.

O combustível da navegação segue a Equação 4.7. Depois, os resultados são agregados conforme a Equação 4.2.

Custos e emissões são saídas diferentes. Uma alternativa pode ter menor emissão e maior custo modelado, ou o contrário. A interpretação exige a mesma unidade funcional e a declaração dos componentes incluídos.

4.10 Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados

Operações portuárias e *hoteling* entram quando fazem parte da fronteira do cenário. Eles podem acrescentar consumo, emissões e custo associados ao terminal, aos sistemas auxiliares e à permanência em porto [9, 10, 7].

A entrada pode ter quatro níveis de proveniência. `observed` indica dado específico observado. `estimated_port_average` indica média ponderada de portos observados. `literature_default` indica um padrão documentado. `unavailable` indica ausência de valor aplicável. Informação indisponível não é igual a atividade zero.

O processamento também verifica dupla contagem. Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é utilizada, o consumo anual reportado do navio é tratado como abrangente para essa fronteira. O *hoteling* não é acrescentado separadamente. As operações de terminal permanecem explícitas quando há proveniência. Se um modo calcula navegação, permanência e terminal separadamente, essa decomposição deve aparecer nos metadados.

4.11 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso

Antes de transformar um número em conclusão, o método verifica a qualidade da evidência. As perguntas são concretas: os portos correspondem ao cenário? A distância possui fonte adequada? As duas alternativas usam a mesma unidade funcional? Os componentes ambientais e econômicos pertencem à mesma fronteira? Existem avisos de *same-port*, *haversine_fallback*, referência ausente ou porto alternativo?

A Tabela 4.5 prepara a validação do Capítulo 6. Benchmarks externos, inclusive materiais associados ao Prof. Dr. Gustavo Costa, funcionam como comparação de direção e diagnóstico de fronteiras. Eles não redefinem o caso-base, não calibram magnitudes sem alinhamento completo e não transformam custo modelado em frete comercial.

Tabela 4.5: Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.

Condição ou classificação	Significado metodológico	Uso seguro
<code>observed_input</code>	Registro de atividade com fonte, período e transformação identificados.	Reconstrução e auditoria dentro do recorte documentado.
<code>reference_needed</code>	Falta evidência suficiente para distância ou premissa necessária.	Lacuna e prioridade de validação futura.
<code>excluded</code>	Caso inválido ou fora da fronteira adotada.	Justificativa de exclusão, sem uso numérico conclusivo.
<code>sensitivity_only</code> / <code>sensitive</code>	Cenário ou resultado sob hipótese condicional.	Discussão condicionada, sem substituir caso-base.
<code>headline_candidate</code>	Resultado com rota, fonte, unidade, fronteira e comparabilidade suficientes.	Uso como síntese principal somente dentro do escopo documentado.

Capítulo 5

Ferramenta computacional

5.1 Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo

O *CabotageLens* transforma a metodologia do Capítulo 4 em uma execução computacional. O usuário informa um cenário. O programa constrói a alternativa rodoviária direta e a alternativa rodoviária–cabotagem–rodoviária. A saída apresenta resultados por perna, totais, fontes e avisos.

O objetivo não é contratar transporte. O objetivo é permitir que outra pessoa compreenda e confira o cálculo. Para isso, o sistema preserva a origem e o destino, a carga, os portos, as coordenadas, as rotas, o estado do cache, a fonte da distância marítima, a cobertura ANTAQ/MRV, os preços, o modo de alocação, os componentes incluídos e os avisos de qualidade.

Em termos de arquitetura, o protótipo possui três camadas fáceis de distinguir:

- **Entrada:** interface, parâmetros do cenário e dados processados.
- **Processamento:** geocodificação, roteamento, seleção de portos, construção das pernas e cálculos.
- **Saída:** comparação, detalhamento, proveniência, avisos, persistência e exportação.

5.2 Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados

O sistema possui dois fluxos. Eles se complementam, mas não são executados ao mesmo tempo.

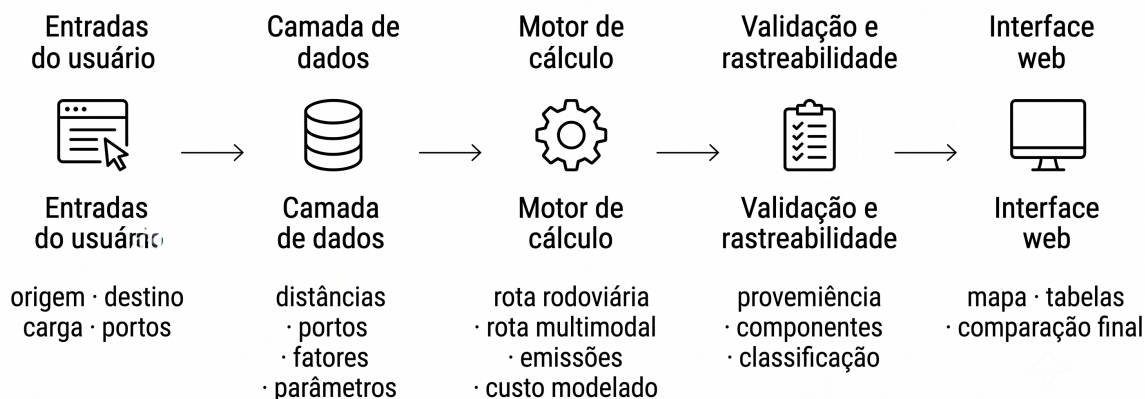


Figura 5.1: Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.

O primeiro é a **execução de cenário**. Ele começa quando o usuário solicita uma comparação. A sequência é: entrada do cenário → geocodificação → roteamento terrestre ou cache → seleção de portos → consulta da matriz marítima → resolução dos insumos → cálculo por perna → resultados e avisos.

O segundo é a **atualização offline de dados**. Ele prepara os insumos antes das simulações. O processo baixa e integra as tabelas da ANTAQ, ordena as escalas, reconstrói a carga a bordo, forma as subrotas e associa o IMO ao EU MRV. Depois, calcula os fallbacks robustos, reúne todos os corredores do mesmo par e produz a matriz marítima utilizada pela aplicação. Quando configurados, Supabase/Postgres ou Supabase Storage podem sincronizar esses artefatos.

Tabela 5.1: Fluxos computacionais principais do *CabotageLens*.

Fluxo	O que entra	O que transforma	O que entrega ao TF
Execução de cenário	Origem, destino, carga, portos, toggles e parâmetros.	Resolve coordenadas, rotas, distância marítima, combustíveis, custos e emissões.	Comparação rastreável road-only versus multimodal, com avisos e metadados.
Atualização de dados	Tabelas ANTAQ, dados EU MRV e ativos locais de matriz, preços e parâmetros.	Reconstrói cargas e subtrechos, resolve intensidades, agrega todos os corredores do mesmo par e produz ativos sincronizáveis.	Base computacional documentada para rotas, eficiência, proveniência e rastreabilidade.

A Tabela 5.1 mostra a separação de responsabilidades. A execução consulta uma matriz pronta. A atualização produz essa matriz. Assim, a interface permanece simples sem esconder a preparação dos dados.

5.3 Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre

Entradas do usuário. Um cenário pode conter origem, destino, massa, TEU ou relação t/TEU , escolha de portos, classe de embarcação, caminhão, modo de alocação, preços de combustíveis, operações portuárias, *hoteling* e opções de exportação. Esses campos definem o que será calculado.

Geocodificação. O programa transforma nomes de lugares em latitude, longitude, rótulo e UF quando identificável. Primeiro, procura uma coordenada persistida. Se necessário, consulta OpenRouteService. LocationIQ pode atuar como fallback quando configurado. As respostas são normalizadas para que as etapas seguintes não dependam do formato particular de cada provedor.

Roteamento terrestre. Para cada perna rodoviária, o sistema procura uma rota armazenada no Supabase/Postgres. Esse comportamento é chamado de *cache-first*: consultar o cache antes de chamar um serviço externo. Se não houver registro, o provedor calcula a rota e o sistema tenta persistir a resposta.

Saída da etapa. Cada perna terrestre conserva coordenadas, distância, perfil de rota, provedor, fonte e indicação de acerto ou falha de cache. Essas distâncias são rotas modeladas. Elas não são trajetórias GPS observadas nem confirmação de uma rota contratual.

5.4 Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima

Depois de resolver os lugares, o sistema constrói duas alternativas. A primeira liga origem e destino por rodovia. A segunda divide o percurso em acesso rodoviário ao porto, navegação e acesso rodoviário final. Essa divisão permite medir quanto cada componente contribui para o total.

Os portos podem ser selecionados automaticamente, forçados pelo usuário ou substituídos em uma análise de sensibilidade. A saída identifica qual situação foi usada. A seleção de um porto não confirma frequência, slot, armador ou aceitação terminal.

Para a navegação, o sistema consulta a matriz marítima direcional. O par Santos–Manaus, por exemplo, é diferente do par Manaus–Santos. Cada registro fornece:

- a intensidade representativa calculada com todas as viagens elegíveis do par;
- o corredor escolhido para definir caminho e distância;
- os demais corredores observados;
- as quantidades de valores obtidos por IMO, classe ou tipo;
- a fonte de cada distância marítima.

O programa aplica a intensidade do par à geometria selecionada. A intensidade observada apenas no corredor fica disponível como diagnóstico. Se faltar distância positiva entre portos distintos, o subtrecho pode usar `haversine_fallback`. Nesse caso, a interface indica que se trata de aproximação geométrica. Avisos de *same-port*, distância ausente e fallback limitam a interpretação.

5.5 Pipeline marítimo offline

O pipeline offline produz a matriz consultada pela aplicação. O processo pode ser acompanhado em seis passos:

1. agrupar os registros pelo identificador da viagem;
2. ordenar as atracações e normalizar os portos;
3. consolidar chamadas consecutivas no mesmo porto sem perder embarques ou desembarques;
4. reconstruir a carga a bordo com as Equações 4.3 e 4.4;
5. formar todos os pares em que a origem aparece antes do destino e resolver a intensidade de cada viagem;
6. agregar a intensidade do par e selecionar o corredor que fornecerá a geometria.

Cada subtrecho armazena origem, destino, sequência, carga em toneladas e TEU, distância em quilômetros e milhas náuticas, fonte da distância, trabalho de transporte, intensidade, combustível e completude. A mesma estrutura representa viagens diretas e viagens com escalas.

Uma viagem contribui no máximo uma vez para o mesmo par de portos. Se o par se repetir dentro dela, o desempate prioriza a ligação direta. Depois, considera menor distância, menor quantidade de subtrechos e ordem das escalas. Essa regra evita duplicar uma viagem, mas preserva corredores observados em viagens diferentes.

A intensidade é resolvida na ordem $\text{IMO} \rightarrow \text{classe} \rightarrow \text{tipo}$. O IMO utiliza o valor positivo mais recente do MRV. O fallback de classe usa a média aparada simétrica de 1% registrada no artefato ou a mediana. O fallback de tipo retira $[0,01n]$ valores de cada cauda e calcula a média; quando não há elementos suficientes para o corte, usa a mediana. O valor exato de um IMO não sofre aparagem.

Todas as viagens resolvidas do par, em todos os corredores, alimentam a mediana ponderada da Equação 4.6. Pesos nulos são ignorados quando há trabalho positivo. Se todos forem nulos, usa-se a mediana não ponderada e a condição é registrada. O corredor operacional é escolhido por `direct_first_then_shortest_distance_km` e fornece apenas o caminho e as distâncias.

A saída segue o schema marítimo 3. Ela reúne intensidade, fonte, método, pesos, contagens de viagens, trabalho total, distribuição IMO/classe/tipo, corredor, subtrechos, alternativas, regra de carga, política de outliers, parser, data de geração e arquivos de origem. A validação rejeita pares sem os campos obrigatórios ou sem distância positiva utilizável.

5.6 Operacionalização computacional dos insumos metodológicos

Os insumos descritos na Seção 4.2 são usados por componentes com responsabilidades específicas. Cada componente recebe uma entrada, executa uma transformação e devolve uma saída com metadados.

No fluxo online, o programa tenta reaproveitar resultados persistidos antes de chamar provedores. No fluxo offline, scripts atualizam e enriquecem os dados. Em ambos, são registrados provedor, cache, fonte, fallback, componente incluído ou excluído e avisos.

Supabase/Postgres e Supabase Storage pertencem à infraestrutura. Eles armazenam registros e artefatos processados. Não substituem a ANTAQ, o EU MRV ou as demais fontes primárias. A qualidade continua dependendo do dado original e da transformação documentada.

5.7 Cálculo por perna: combustível, proxy de custo operacional e emissões

O avaliador calcula uma perna de cada vez. Para a rodovia, recebe distância, carga, caminhão, diesel e fatores implementados. Para a navegação, recebe intensidade do par, massa e distâncias marítimas. Depois, converte o combustível em custo modelado e emissões operacionais.

Tabela 5.2: Componentes computacionais e metadados preservados.

Componente computacional	Insumo metodológico usado	Transformação realizada pelo software	Metadado preservado
Fachada de geocodificação e roteamento	OpenRouteService e LocationIQ como provedores de rota/localização.	Resolve coordenadas, normaliza respostas de provedor e constrói pernas rodoviárias quando não há reaproveitamento persistido.	Provedor, status de cache, perfil de rota, coordenadas, metadados retornados e eventuais falhas/fallbacks.
Construtor de pernas rodoviárias	Distâncias terrestres modeladas, origem/destino resolvidos e configuração do cenário.	Aplica lógica cache-first e provider-second para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Chave de consulta, hit/miss de cache, distância, fonte computacional e avisos de rota modelada.
Construtor da perna marítima	Matriz marítima schema 3, estatísticas ANTAQ/EU MRV e proveniência por par e corredor.	Resolve a intensidade representativa do par, seleciona a geometria direta ou multitrecho e sinaliza haversine_fallback quando necessário.	Método, escopo, peso, fontes IMO/classe/tipo, corredor selecionado, alternativas, subtrechos e fontes de distância.
Resolvedor de insumos de custo	CSV processado de diesel por UF e entrada de bunker/Santos VLSFO associada a Ship & Bunker.	Converte entradas de preço em insumos de proxy de custo para pernas rodoviárias e marítimas.	UF consultada, fonte do preço, uso de default/fallback, data quando disponível e fronteira de custo modelado.
Avaliador por perna	Presets de caminhão, intensidade do par, geometria marítima, operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Calcula combustível, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO ₂ e por componente, aplicando a intensidade do par às distâncias selecionadas.	Detalhes por perna, intensidade aplicada, intensidade observada do corredor, componentes incluídos/excluídos, modo de alocação e avisos de dupla contagem.
Fluxo offline de atualização	Tabelas ANTAQ, planilhas EU MRV e artefatos locais de matriz/parâmetros.	Reconstrói carga a bordo e subrotas, resolve a hierarquia IMO/classe/tipo, calcula fallbacks robustos e agrega a mediana ponderada do par.	Versões, arquivos processados, política de outliers, cobertura, contagens por fonte, pares e corredores materializados.
Camada de persistência e exportação	Rotas, lugares, cenários e resultados computados.	Reutiliza registros, evita chamadas externas repetidas, guarda resultados e produz saídas CSV/JSON quando o fluxo solicita.	Identificador persistido, cache hit/miss, registros armazenados, campos exportados e classificação/aviso associado.

Na perna marítima, o cálculo de cada subtrecho é $I_{o,d}m_{cen}d_s/1000$. A soma dos subtrechos fornece o combustível de navegação em quilogramas. A intensidade do corredor selecionado e a fonte de cada trecho continuam disponíveis como diagnóstico, mas a intensidade aplicada é a intensidade representativa do par descrita na Seção 4.6.

Exemplo concreto de execução — São Paulo para Manaus, 14 t. Entrada: origem São Paulo, destino Manaus e massa de 14 t. Para a alternativa multimodal, o cenário seleciona o porto de Santos como origem marítima e o porto de Manaus como destino marítimo. **Consulta da matriz:** a intensidade atual do par Santos–Manaus é 9,322050 g/(t nm), e a distância selecionada é 3 300,216 nm. **Cálculo:** $9,322050 \times 14 \times 3\,300,216/1000 = 430,7069$ kg. **Saída arredondada:** 430,71 kg de combustível de navegação. Esse valor representa somente a perna marítima Santos–Manaus. O acesso rodoviário São Paulo–Santos, o acesso final em Manaus e as operações portuárias são calculados separadamente e só depois entram no total multimodal.

Esse exemplo também esclarece a diferença entre o cálculo offline e a execução. As viagens ANTAQ e os valores MRV já foram processados para produzir a intensidade 9,322050 g/(t nm). Durante a execução, o sistema não reconstrói novamente todas as viagens. Ele consulta a intensidade pronta, aplica a massa do cenário e percorre a distância selecionada.

Se o par não possuir o contrato direcional necessário, o avaliador registra a cadeia de resolução utilizada: estatística observada dos subtrechos, intensidade direcional disponível ou parâmetro técnico da classe. Como último nível, pode estimar combustível do navio por milha e alocar uma parcela por TEU ou DWT. O modo acompanha a saída; uma intensidade ausente não é substituída silenciosamente.

Os componentes de operações portuárias e *hoteling* são calculados conforme a fronteira e a proveniência. A fonte pode ser observada, média de portos, padrão documentado ou indisponível. Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é aplicada, o *hoteling* separado é omitido para evitar dupla contagem. Se um modo o calcula separadamente, horas, chamadas, fonte e fronteira ficam registradas.

Por fim, o sistema agrega os componentes. A alternativa rodoviária contém sua única perna. A alternativa multimodal contém *pre-carriage*, navegação, operações portuárias ou *hoteling* quando aplicáveis e *on-carriage*. A saída econômica permanece um proxy de custo operacional, e não frete, tarifa, contrato ou preço de mercado.

5.8 Persistência, cache, interface e rastreabilidade

Supabase/Postgres funciona como memória operacional. Quando uma coordenada, rota ou resultado equivalente já existe, o programa pode reutilizá-lo. Um *cache hit* significa apenas que um dado computacional foi reaproveitado. Ele não comprova que o valor está calibrado, que existe serviço marítimo ou que o custo corresponde ao mercado.

A matriz marítima pode vir de um arquivo local rastreado ou de um ativo sincronizado. O carregador verifica o modo de corredores observados, o schema, a data e os campos obrigatórios. Havendo mais de um ativo, seleciona o schema 3 completo e mais recente. Um arquivo incompleto não substitui outro que preserve intensidade, método, fonte e contagens.

Na interface Streamlit, os cartões resumem distância, custo modelado e emissões operacionais TTW de CO₂e. As tabelas detalham pernas, portos, intensidade, método de agregação, viagens consideradas, distribuição IMO/classe/tipo, corredor, fontes, componentes e avisos. As exportações CSV/JSON preservam entradas, saídas, status, bloqueios, sensibilidades e classificações quando disponíveis.

O código e os artefatos rastreados estão no repositório público <https://github.com/pennylanescap/cabotage-lens> [12]. A aplicação está publicada em <https://cabotagelens.streamlit.app/> [13]. Esses endereços permitem acessar o protótipo e sua implementação. Eles não substituem as fontes metodológicas.

A principal saída computacional não é apenas um número. É uma trilha auditável: entrada → coordenada → rota → porto → intensidade e distância marítima → combustível → custo e emissões → avisos.

5.9 Limitações computacionais e uso correto da ferramenta

O uso do *CabotageLens* é analítico e acadêmico. Ele apoia comparação de cenários, sensibilidade, rastreabilidade e identificação de lacunas. Não automatiza contratação, decisão comercial ou validação operacional.

As emissões são operacionais TTW de CO₂e, salvo indicação diferente. As rotas OpenRouteService/LocationIQ são modeladas, e não GPS observado. A ANTAQ e o EU MRV fortalecem a evidência marítima, mas não provam disponibilidade futura de serviço. Cache e persistência melhoram a reprodução do cálculo, mas não validam preço de mercado ou viabilidade comercial.

Portos alternativos, `haversine_fallback`, avisos de *same-port* e referências ausentes devem permanecer visíveis. Por isso, a validação do Capítulo 6 interpreta cada saída junto com suas entradas, fontes, componentes e avisos. A ferramenta mostra como o resultado foi produzido; a força da conclusão depende da qualidade da evidência do cenário.

Capítulo 6

Validação, benchmark e classificação de evidências

6.1 Estratégia de validação

A validação responde a duas perguntas. Primeiro: o sistema executa as regras de cálculo como foram definidas? Segundo: os dados disponíveis são suficientes para sustentar a interpretação do resultado? As duas perguntas são diferentes. Um cálculo pode estar correto e, ainda assim, depender de um fallback ou de uma distância aproximada que exige cautela.

Por isso, o *CabotageLens* verifica cada etapa separadamente. A ordem das escalas deve pertencer à mesma viagem. A carga a bordo não pode ser negativa. O consumo de uma viagem com escalas deve ser a soma dos seus subtrechos. A intensidade deve indicar se veio do IMO ou de fallback. O caminho do cenário deve ser uma sequência observada completa. Trechos de viagens diferentes não podem ser unidos.

Um exemplo ajuda a distinguir as etapas. Em uma viagem Santos–Suape–Pecém–Manaus, o teste computacional verifica os três subtrechos e a carga presente em cada um. A auditoria de evidência verifica, além disso, a fonte da distância e da intensidade. Assim, o sistema não apresenta apenas um número final: ele mantém os elementos necessários para explicar como esse número foi obtido.

6.2 Integridade e cobertura da base marítima

Os indicadores desta seção são resultados do processamento da base ANTAQ de 2025. Eles não são exemplos hipotéticos. Foram identificadas 1324 viagens, 6797 paradas, 7103 chamadas portuárias e 389 números IMO distintos. Entre esses IMOs, 243 possuem intensidade positiva no catálogo MRV.

No nível das viagens, 788 receberam intensidade específica por IMO e 536 utilizaram

Tabela 6.1: Camadas de validação do framework.

Camada	O que é verificado	O que deve ficar registrado
Integridade da ANTAQ	Ordem das escalas, identidade da viagem, movimentos de carga e nomes equivalentes de portos.	Viagens e subtrechos coerentes para reconstruir a atividade.
Associação ANTAQ–MRV	Correspondência por IMO, período positivo mais recente e fonte dos fallbacks.	Origem da intensidade usada em cada viagem.
Cálculo marítimo	Carga, distância, trabalho de transporte e combustível em cada subtrecho.	Observações viagem–OD e intensidade representativa auditáveis.
Seleção de corredor	Continuidade na mesma viagem, preferência pela ligação direta e menor distância completa.	Caminho físico separado da amostra estatística de intensidade.
Testes automatizados	Casos diretos, múltiplas escalas, corredores diferentes, outliers, pesos nulos e dados incompletos.	Resposta esperada e regra executada pelo código.
Benchmark externo	Direção do resultado, ordem de grandeza, fronteira e premissas.	Classificação compatível com o limite da comparação.

fallback estatístico do tipo de embarcação. Esses dois números devem ser lidos como proveniência. Uma viagem com fallback possui intensidade resolvida, mas não possui uma medição específica do navio no conjunto MRV utilizado.

A geração da matriz começou com 5473 subtrechos candidatos. O sistema reuniu nomes equivalentes de portos e contraiu 35 chamadas consecutivas ao mesmo porto canônico. Restaram 5438 subtrechos calculados. Desses, 5023 usam distância da matriz marítima e 415 usam haversine identificado. Na intensidade, 3290 subtrechos usam IMO e 2148 usam fallback robusto.

O artefato final contém 12 025 observações viagem–OD e 177 pares direcionados. Uma observação corresponde a uma viagem e a um par ordenado. Se uma viagem visita o mesmo porto mais de uma vez, ela não recebe peso duplicado para o mesmo OD. O sistema prioriza uma ocorrência direta dentro da viagem; se ela não existir, escolhe a cadeia completa mais curta daquela viagem.

6.3 Testes das regras de cálculo

Os testes unitários usam viagens sintéticas pequenas. Esses casos são exemplos controlados, e não resultados da base ANTAQ. A vantagem é que a resposta pode ser calculada à mão e comparada com a saída do código.

Tabela 6.2: Indicadores de integridade e cobertura do artefato marítimo.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Viagens ANTAQ	1324	Sequências independentes de escalas reconstruídas.
IMOs únicos / IMOs associados ao MRV	389 / 243	Cobertura de intensidade específica por embarcação.
Viagens com IMO exato / fallback	788 / 536	Fonte da intensidade atribuída à viagem.
Subtrechos calculados	5438	Pernas consecutivas com porto e distância resolvidos.
Observações viagem-OD	12 025	Uma contribuição por viagem e par ordenado.
Pares direcionados	177	Relações portuárias disponíveis ao cálculo multimodal.

No teste de viagem direta, há somente um subtrecho. O teste verifica se o sistema encontra o registro positivo mais recente do IMO no MRV. No teste com múltiplas escalas, uma viagem fictícia A–B–C possui duas cargas a bordo e duas distâncias. O consumo esperado é a soma do consumo A–B com o consumo B–C. Dessa forma, o teste detecta se o código usar apenas a distância direta A–C ou uma única carga para toda a viagem.

Outro teste cria duas viagens do mesmo OD por corredores diferentes. As duas devem contribuir para a mediana ponderada da intensidade. Porém, a geometria deve vir de apenas um caminho completo, segundo a regra de seleção. Esse teste impede a montagem de um corredor sintético com subtrechos de viagens diferentes.

A regra de outliers também é testada. Um valor ligado diretamente a um IMO é preservado. Já uma distribuição usada como fallback de tipo recebe aparagem simétrica de 1% em cada cauda quando o tamanho da amostra permite. Em amostras pequenas, usa-se a mediana. Para classe, usa-se a média aparada do artefato ou, se ela não existir, a mediana. O teste confere tanto o valor quanto a fonte registrada.

Há ainda testes para carga acumulada não negativa, peso zero, aliases consecutivos do mesmo terminal, distância haversine e compatibilidade do schema marítimo 3. Se todas as observações de um par tiverem trabalho de transporte igual a zero, o sistema aplica mediana não ponderada e registra essa exceção.

6.4 Auditoria do par Santos–Manaus

Santos–Manaus é uma execução real do artefato marítimo. Foram encontradas 89 observações com trabalho de transporte positivo em 22 corredores. Há ligação direta e também sequências com escalas. Exemplos observados incluem Santos–Suape–Pecém–Manaus; Santos–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus; e Santos–Navegantes–Rio de Janeiro–Salvador–Suape–Pecém–Manaus.

As 89 observações formam a amostra de intensidade. Destas, 40 usam intensidade específica por IMO e 49 usam fallback de tipo. Embora as contagens sejam próximas, os fallbacks representam 59,54% do trabalho de transporte. Esse percentual é importante porque o peso estatístico depende de carga multiplicada por distância, e não apenas da quantidade de viagens.

A intensidade aplicada é a mediana ponderada: 9,322 050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada das mesmas observações é 25,243 618 g/(t·nm). Ela é mantida como diagnóstico, mas não entra no cenário. A diferença mostra que intensidades altas exercem forte influência sobre a média.

O caminho é selecionado em uma etapa separada. Como existe uma viagem direta observada, a geometria escolhida é Santos–Manaus, com 6112 km, equivalentes a 3300,216 nm. Os outros 21 corredores continuam na amostra de intensidade. Portanto, todos ajudam a definir o indicador, mas somente o caminho direto fornece a distância aplicada à remessa.

Tabela 6.3: Auditoria do estimador marítimo para Santos–Manaus.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Observações viagem–OD	89	Viagens resolvidas em que Santos antecede Manaus.
Corredores observados	22	Uma ligação direta e sequências completas com escalas.
Fonte por IMO / fallback de tipo	40 / 49	Composição da proveniência das observações.
Trabalho associado a fallback	59,54%	Participação do fallback no peso total.
Mediana ponderada	9,322 050 g/(t·nm)	Intensidade aplicada ao par direcionado.
Média ponderada diagnóstica	25,243 618 g/(t·nm)	Valor auxiliar, não aplicado ao cenário.
Corredor selecionado	Santos–Manaus	Geometria direta observada.
Distância selecionada	6112 km / 3300,216 nm	Distância usada para calcular a navegação.

6.5 Benchmark externo e sensibilidade de fronteira

O workbook associado aos estudos do Prof. Dr. Gustavo Costa funciona como referência externa de direção modal e ordem de grandeza [4, 7]. Ele não fornece uma verdade de referência para calibrar o sistema.

A matriz possui 36 células. Seis comparam um porto com ele mesmo. Outras nove têm valor rodoviário nulo ou não positivo. Esses 15 casos não permitem comparação numérica. Restam 21 pares OD positivos e suportados.

Nos 21 casos, as duas fontes apontam a mesma direção para emissões: a alternativa com

cabotagem apresenta menor valor. Entretanto, existe diferença relevante de magnitude. A classificação `same_direction_large_gap` significa exatamente isso: o sinal é coerente, mas os números não são equivalentes.

Para comparar magnitudes seria necessário alinhar carga, distância, portos, veículo rodoviário, intensidade marítima, alocação, operações portuárias e fronteira ambiental. Sem esse alinhamento, o benchmark permanece direcional e seus parâmetros não substituem os parâmetros do *CabotageLens*.

6.6 Categorias de uso da evidência

Cada resultado recebe uma categoria que limita o que pode ser afirmado. A categoria funciona como uma instrução de leitura. Ela evita que um valor disponível seja apresentado como validação universal.

Tabela 6.4: Categorias de uso e limites de interpretação.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>headline_candidate</code>	Resultado principal somente quando houver evidência de rota, fonte e fronteira suficiente.	Promover automaticamente todo cenário executado.
<code>sensitivity_discussion</code>	Discutir comportamento sob uma premissa identificada.	Tratar a premissa como linha de base ou calibração.
<code>limitation_example</code>	Explicar limites, como caso de origem e destino no mesmo porto.	Usar como desempenho normal da cabotagem.
<code>excluded</code>	Registrar que o cenário está fora da fronteira definida.	Produzir conclusão numérica para o cenário excluído.
<code>reference_needed</code>	Identificar a evidência necessária para uso quantitativo.	Substituir a referência ausente por porto ou fonte diferente sem rotulagem.
<code>methodology_blocked</code>	Registrar uma decisão metodológica ainda não resolvida.	Converter o caso em resultado sem regra rastreada.
<code>benchmark_supports_direction</code>	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar reprodução exata ou validade operacional.
<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Preservar diferenças entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Tratar fronteiras ou gases distintos como equivalentes.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>not_comparable</code>	Justificar a ausência de comparação quantitativa.	Inferir desempenho a partir de valores incompatíveis.

Os testes mostram se o código segue as regras. A auditoria mostra quais dados sustentam o número. O benchmark mostra apenas a direção em relação a uma fonte externa. Nenhuma dessas evidências, isoladamente, comprova superioridade universal da cabotagem, disponibilidade de serviço ou equivalência com tarifas comerciais.

Capítulo 7

Resultados

7.1 Cobertura da base marítima

A matriz marítima contém 177 pares direcionais de portos. Um par é direcional porque a ordem importa: Santos–Manaus e Manaus–Santos são relações diferentes. Para formar cada par, o sistema lê as tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ. A ordem das atracações mostra a sequência de portos visitados. Os embarques e desembarques permitem reconstruir a carga a bordo entre duas escalas consecutivas.

Uma observação viagem–OD é criada quando, dentro da mesma viagem, o porto de origem aparece antes do porto de destino. Esse critério inclui uma viagem direta, como Santos–Manaus, e também uma viagem com escalas, como Santos–Suape–Pecém–Manaus. Cada viagem contribui uma única vez para o mesmo par OD.

O processamento produziu 12.025 observações viagem–OD e 5.438 subtrechos navegados. Um subtrecho é uma perna entre duas escalas consecutivas. Por exemplo, Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus são três subtrechos de um mesmo corredor. Em cada um deles, o sistema registra distância, carga a bordo e fonte da intensidade.

Dos 5.438 subtrechos, 3.290 receberam intensidade por correspondência direta do número IMO com o EU MRV. Os outros 2.148 receberam um fallback por tipo ou classe de navio. Fallback significa uma estimativa de grupo utilizada porque não foi encontrada uma intensidade específica para aquele IMO. Ele não é uma medição do navio.

O fallback por tipo usa uma média aparada de 1% em cada cauda quando a amostra permite retirar observações. Em uma amostra pequena, na qual 1% não retiraria nenhum valor, usa-se a mediana. O fallback por classe usa a estatística robusta disponível no artefato de classes: média aparada de 1% ou, se ela não estiver disponível, mediana. Os valores obtidos diretamente pelo IMO não são aparados. Em todos os casos, o resultado registra qual regra foi usada.

Tabela 7.1: Cobertura da matriz marítima baseada em ANTAQ e EU MRV.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Pares direcionais de portos	177	Ligações OD para as quais existe intensidade marítima resolvida.
Observações viagem-OD	12.025	Viagens em que a origem aparece antes do destino.
Subtrechos navegados	5.438	Pernas consecutivas usadas para reconstruir carga, distância e consumo.
Subtrechos com intensidade por IMO	3.290	60,50% dos subtrechos; associação direta do navio ao EU MRV.
Subtrechos com fallback por tipo ou classe	2.148	39,50% dos subtrechos; estimativa robusta de grupo com fonte registrada.

7.2 Intensidade representativa do par origem-destino

O sistema calcula primeiro uma intensidade para cada observação viagem-OD. Depois, reúne todas as observações do mesmo par, mesmo que tenham seguido corredores diferentes. A intensidade representativa é a mediana ponderada pelo trabalho de transporte.

O trabalho de transporte de uma viagem é calculado em três passos. Primeiro, identifica-se a carga a bordo em cada subtrecho. Segundo, multiplica-se essa carga pela distância do subtrecho, em milhas náuticas. Terceiro, somam-se os produtos de todos os subtrechos entre a origem e o destino. O resultado é expresso em t·nm.

A ponderação dá mais importância às viagens que efetivamente realizaram mais trabalho de transporte. Após ordenar as intensidades, o sistema escolhe o primeiro valor em que o peso acumulado alcança 50% do total. Observações com peso zero não alteram o resultado quando existem pesos positivos. Se todas tiverem peso zero, usa-se uma mediana não ponderada e essa condição fica registrada.

É importante separar duas perguntas. A primeira é: “quais viagens ajudam a estimar a intensidade do par?” A resposta é: todas as viagens elegíveis do mesmo OD. A segunda é: “qual sequência de portos fornece a distância do cenário?” A resposta é: o caminho selecionado pela regra geométrica. A regra escolhe primeiro uma ligação direta observada. Se não houver ligação direta, escolhe a menor cadeia completa observada. Trechos de viagens diferentes nunca são unidos para criar uma rota artificial.

7.3 Estudo do par Santos-Manaus

Santos-Manaus é um exemplo concreto dessa separação. A base contém 89 observações com trabalho de transporte positivo, distribuídas em 22 corredores. Entre eles estão a ligação direta Santos-Manaus; Santos-Suape-Pecém-Manaus; Santos-Rio de Janeiro-Suape-Pecém-Manaus; e Santos-Navegantes-Rio de Janeiro-Salvador-Suape-Pecém-Manaus.

Todos esses corredores alimentam a distribuição usada para calcular a intensidade.

Entretanto, apenas o caminho selecionado fornece a geometria do cenário. Como existe uma ligação direta observada, o sistema escolhe Santos–Manaus, com 6.112 km ou 3.300,216 nm. Isso não exclui as viagens com escalas da estatística.

Tabela 7.2: Indicadores de intensidade marítima do par Santos–Manaus.

Indicador	Valor	Como ler o indicador
Observações de viagem	89	Viagens elegíveis em que Santos aparece antes de Manaus.
Corredores observados	22	Sequências completas e distintas de portos.
Corredor geométrico selecionado	Santos–Manaus direto	Caminho usado para obter a distância do cenário.
Distância selecionada	6.112 km / 3.300,216 nm	Distância marítima aplicada à remessa.
Observações com intensidade por IMO	40	Intensidade associada diretamente ao navio no EU MRV.
Observações com fallback por tipo ou classe	49	Estimativa de grupo usada quando não houve correspondência por IMO.
Trabalho de transporte associado a fallback	59,54%	Participação dos fallbacks no peso estatístico total do par.
Mediana ponderada pelo trabalho de transporte	9,322050 g/(t·nm)	Intensidade representativa aplicada ao caminho selecionado.
Média aritmética ponderada diagnóstica	25,243618 g/(t·nm)	Indicador auxiliar; não é usado no cálculo do cenário.

A diferença entre 9,322050 e 25,243618 mostra que a distribuição tem intensidades elevadas capazes de puxar a média para cima. A mediana ponderada reduz essa influência sem apagar as observações. A média continua registrada como diagnóstico. A participação de 59,54% do trabalho de transporte em fallback também permanece visível, pois limita a confiança que pode ser atribuída ao valor representativo.

Exemplo de execução para uma carga de 14 t

Considere uma remessa hipotética de 14 t entre os dois portos. A massa de 14 t é apenas um exemplo de uso. A intensidade de 9,322050 g/(t·nm) e a distância de 3.300,216 nm

são valores do artefato marítimo atual. O consumo de navegação é:

$$F_{mar} = \frac{9,322050 \times 14 \times 3.300,216}{1000} = 430,71 \text{ kg de combustível.} \quad (7.1)$$

A multiplicação produz gramas de combustível; a divisão por 1.000 converte o resultado para quilogramas. Esse valor corresponde somente à navegação. Ele não é a emissão total em CO₂e, o custo total da viagem ou o resultado porta a porta. Para obter esses totais, a execução ainda considera acessos rodoviários, operações portuárias e os fatores de emissão e custo definidos para o cenário.

7.4 Comparação com o benchmark externo

O benchmark externo contém 36 células. Quinze não permitem comparação numérica: seis representam um porto comparado com ele mesmo e nove possuem valor rodoviário nulo ou não positivo. Restam 21 pares OD positivos e suportados.

Nos 21 pares, o benchmark e o *CabotageLens* apontam a mesma direção: a alternativa com cabotagem apresenta menor emissão. Porém, os valores não têm a mesma magnitude. Por isso, o benchmark serve como verificação direcional, e não como calibração do modelo.

7.5 Síntese dos resultados

Os resultados devem ser lidos em três níveis. A matriz informa quantas viagens, subtrechos e fontes sustentam o cálculo. O caso Santos–Manaus mostra como todos os corredores do mesmo OD formam a intensidade, enquanto um único caminho observado fornece a geometria. O benchmark verifica apenas se a direção geral é coerente com uma referência externa.

Esses números dependem da carga, dos portos, das distâncias, da cobertura MRV e das fronteiras escolhidas. As emissões são operacionais TTW de CO₂e. Os valores monetários são custos modelados. Portanto, os resultados não são inventários WTW/LCA, cotações de frete ou prova de disponibilidade comercial. O Capítulo 8 explica como usar essa evidência sem extrapolar seu alcance.

Tabela 7.3: Síntese da comparação com o benchmark externo.

Métrica	Valor	Como ler o indicador
Células da matriz	36	Total de posições lidas na matriz 6 x 6.
Pares OD positivos e suportados	21	Casos que permitem comparação direcional.
Células não comparáveis	15	Seis pares iguais e nove valores rodoviários nulos ou não positivos.
Alinhamento direcional	21/21	As duas fontes indicam menor emissão para a alternativa com cabotagem.
Classificação	<code>same_direction_large_gap</code>	Mesma direção, mas diferença relevante de magnitude.
Validação calibrada de magnitude	0	Nenhum caso demonstra reprodução exata do valor externo.

Capítulo 8

Discussão

8.1 Significado dos resultados

O *CabotageLens* compara duas formas de levar a mesma carga entre a mesma origem e o mesmo destino. A primeira usa rodovia direta. A segunda combina acesso rodoviário ao porto, navegação e acesso rodoviário ao destino. Essa igualdade de origem, destino e massa é necessária para que a comparação seja coerente.

O resultado não deve ser lido apenas como um total de custo ou de emissão. Ele é a última etapa de uma cadeia. Antes dele, o sistema escolhe os portos, calcula as pernas rodoviárias, identifica as viagens ANTAQ, reconstrói a carga a bordo, associa a intensidade MRV e registra a fonte de cada distância.

A base marítima contém 177 pares direcionais, 12.025 observações viagem-OD e 5.438 subtrechos resolvidos. Esses números mostram a quantidade de evidência processada. Eles não significam que existam 177 serviços comerciais garantidos. A ANTAQ informa operações registradas no período analisado; frequência futura, espaço disponível e contratação precisam ser confirmados fora do modelo.

8.2 Corredor geométrico e amostra de intensidade

Dois conceitos precisam permanecer separados. O primeiro é a *amostra de intensidade*. Ela reúne todas as viagens do mesmo OD nas quais a origem aparece antes do destino. O segundo é o *caminho geométrico*. Ele fornece a sequência de portos e a distância usadas para calcular a remessa.

Em Santos-Manaus, a amostra possui 89 observações em 22 corredores. Ela inclui a ligação direta e corredores como Santos-Suape-Pecém-Manaus; Santos-Rio de Janeiro-Suape-Pecém-Manaus; e Santos-Navegantes-Rio de Janeiro-Salvador-Suape-Pecém-Manaus. Todas essas viagens ajudam a formar a intensidade representativa.

Para a geometria, a regra encontra uma ligação direta observada. Por isso, escolhe

Santos–Manaus, com 6.112 km ou 3.300,216 nm. Os portos intermediários dos outros corredores não são acrescentados a essa rota. Eles permanecem somente na amostra estatística.

Essa separação evita dois erros. O primeiro seria assumir que todo navio percorreu apenas Santos–Manaus sem escalas. O segundo seria montar uma rota artificial, por exemplo unindo Santos–Suape de uma viagem com Suape–Manaus de outra. O sistema usa muitas viagens para estimar intensidade, mas usa uma única cadeia observada e completa para a geometria.

8.3 Robustez estatística e proveniência MRV

A intensidade é procurada primeiro pelo número IMO. Quando existe correspondência, o sistema usa o valor positivo do período MRV mais recente para aquele navio. Quando não existe, usa uma estatística robusta da classe ou do tipo. Essa segunda situação é chamada de fallback e fica identificada no resultado.

O fallback não deve ser interpretado como medição da embarcação. Ele é uma estimativa de grupo. A regra reduz a influência de valores extremos: o tipo usa média aparada de 1% em cada cauda quando há observações suficientes; caso contrário, usa mediana. A classe usa a média aparada disponível no artefato ou mediana quando ela não existe. Um valor associado diretamente a um IMO não é aparado.

No conjunto completo, 60,50% dos subtrechos usam IMO e 39,50% usam fallback. Em Santos–Manaus, 40 das 89 observações usam IMO e 49 usam fallback. Mais importante que a contagem, 59,54% do trabalho de transporte está ligado a fallback. Portanto, a fonte de intensidade precisa acompanhar o resultado.

A mediana ponderada de Santos–Manaus é 9,322050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada diagnóstica é 25,243618 g/(t·nm). A diferença ocorre porque intensidades altas deslocam a média. A mediana ponderada representa o ponto em que o peso acumulado alcança 50% do trabalho de transporte e é menos sensível à cauda superior.

Isso não torna o valor certo em qualquer condição. O EU MRV resume operações reportadas em contexto europeu. Velocidade, calado, manutenção, clima, corrente, combustível e perfil de carga podem ser diferentes no Brasil. A regra robusta melhora a estabilidade do estimador, mas não elimina essas diferenças.

8.4 Como interpretar a execução de uma carga

O exemplo de 14 t apresentado no Capítulo 7 ajuda a mostrar a função de cada dado. A intensidade de 9,322050 g/(t·nm) vem das 89 observações de todos os corredores. A distância de 3.300,216 nm vem somente do caminho direto selecionado. A multiplicação desses valores pela massa resulta em 430,71 kg de combustível de navegação.

Os 430,71 kg não representam a cadeia inteira. Para uma comparação porta a porta, ainda são necessários o percurso rodoviário até Santos, as operações portuárias representadas e o percurso rodoviário a partir de Manaus. Comparar apenas o navio com o caminhão retiraria componentes reais da alternativa multimodal.

Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é utilizada, o consumo anual reportado do navio é tratado como abrangente para essa fronteira. Por isso, o *hoteling* não é somado novamente. Essa regra evita dupla contagem. As operações portuárias que são modeladas separadamente permanecem visíveis e devem possuir fonte identificada.

A literatura de *short sea shipping* também mostra que o resultado depende do corredor, dos acessos, da utilização, da frequência, da confiabilidade e do custo total [2, 3]. Essa literatura explica por que a comparação deve ser porta a porta. Ela não valida numericamente Santos–Manaus nem outro corredor brasileiro específico.

8.5 Benchmark externo e diferença de magnitude

O benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa permite verificar se a direção geral é semelhante. Nos 21 pares positivos e suportados, tanto o benchmark quanto o *CabotageLens* indicam menor emissão para a alternativa com cabotagem.

Esse acordo não significa que os valores sejam iguais. A classificação `same_direction_large_gap` informa que existe concordância de direção e diferença relevante de magnitude. Distâncias, carga, veículo, portos, alocação e fronteira ambiental podem ser diferentes. Antes de alinhar esses elementos, o benchmark não pode ser usado para calibrar a intensidade marítima.

8.6 Fronteiras econômica, ambiental e portuária

Os valores monetários são custos operacionais modelados. Eles ajudam a comparar os componentes representados pelo sistema. Não são cotações de frete, tarifas contratadas ou prova de viabilidade comercial. Uma decisão real também depende de margem, seguro, prazo, frequência, confiabilidade, inventário, capacidade e condições do serviço [4].

As emissões são operacionais TTW de CO₂e. Nas pernas rodoviárias, a fronteira é *tank-to-wheel*; na perna marítima, é *tank-to-wake*. Um estudo WTW inclui a produção e a distribuição dos combustíveis. Uma LCA inclui outras etapas do ciclo de vida. Portanto, números WTW, LCA ou de CO₂ isolado não podem ser comparados diretamente com a saída do sistema sem reconciliação [7, 8].

As operações portuárias são aproximações operacionais, não inventários completos de cada terminal. A regra de não adicionar *hoteling* à intensidade MRV reduz dupla contagem, mas não descreve produtividade de berço, energia auxiliar, permanência no terminal ou qualidade do ar local [9, 10, 11].

8.7 Valor prático e contribuição metodológica

O *CabotageLens* é uma ferramenta de triagem técnica. Ele ajuda a identificar quais pernas dominam o resultado, quais dados vieram de IMO, quanto do peso depende de fallback e quais premissas precisam de evidência adicional.

Um resultado favorável indica um corredor que merece investigação. O passo seguinte pode incluir consulta a armadores, terminais e transportadores, confirmação de frequência e capacidade e obtenção de tarifas. O modelo não substitui essas verificações.

Sua principal contribuição é manter cálculo e proveniência juntos. Para Santos–Manaus, por exemplo, o leitor consegue identificar as 89 observações, os 22 corredores, a divisão 40/49 entre IMO e fallback, a participação de 59,54% do fallback, a intensidade de 9,322050 e o caminho direto de 6.112 km. Essa trilha permite explicar o resultado e também seus limites.

Capítulo 9

Limitações

9.1 Condições de uso

Todo resultado do *CabotageLens* depende dos dados e das escolhas do cenário. Entre elas estão a carga, os portos, as distâncias, a cobertura ANTAQ/MRV e as fronteiras de custo e emissão. Este capítulo explica o que o sistema consegue responder e o que ainda precisa de evidência externa.

Uma forma simples de ler o resultado é fazer três perguntas. A rota foi observada ou aproximada? A intensidade veio do IMO ou de fallback? O número representa navegação, emissão operacional porta a porta ou custo modelado? As respostas impedem que grandezas diferentes sejam confundidas.

Tabela 9.1: Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.

Fronteira	Como o resultado deve ser interpretado
Dados marítimos	As viagens ANTAQ são operações registradas; o EU MRV fornece proxies técnicos com cobertura variável por IMO.
Estatística	A mediana ponderada representa o centro segundo o trabalho de transporte; ela não remove viés da amostra ou do fallback.
Rota e porto	O caminho, o porto, a fonte da distância e os casos same-port condicionam o cenário.
Ambiental	O resultado é operacional TTW de CO ₂ e; não representa WTW, LCA, CO ₂ isolado ou todos os poluentes.
Econômica	Os valores são custos modelados; não são fretes, tarifas, contratos ou recomendação de compra.
Operacional	A rota não comprova serviço, frequência, slot, terminal, agenda ou aceitação da carga.
Validação	Concordância direcional com benchmark não significa calibração de magnitude.

9.2 Dados ANTAQ, reconstrução da viagem e carga a bordo

A sequência de portos é reconstruída com as atracações da ANTAQ. Para isso, o identificador da viagem, os horários e os nomes dos portos precisam estar coerentes. Um registro ausente, duplicado ou associado ao porto errado pode mudar a sequência ou impedir o uso da observação.

A carga a bordo não vem de um sensor do navio. Ela é inferida a partir dos embarques e desembarques registrados em cada escala. O sistema aplica o menor carregamento inicial que mantém a carga acumulada não negativa. Essa regra corrige a consistência matemática da sequência, mas não recupera um manifesto completo que não esteja na base.

Considere uma viagem que desembarca carga na primeira escala disponível, embora o embarque tenha ocorrido antes do início do recorte. Sem um carregamento inicial, a carga calculada ficaria negativa. O deslocamento mínimo acrescenta somente o necessário para evitar esse resultado impossível. Ainda assim, ele permanece uma reconstrução, e não uma observação direta do estoque a bordo.

Uma viagem entra no par OD quando a origem aparece antes do destino. Isso confirma que o navio percorreu uma sequência compatível com a ligação. Não confirma que uma mesma unidade de carga permaneceu a bordo por toda a sequência nem que o serviço continue disponível no presente.

9.3 Intensidade MRV, fallbacks e outliers

O EU MRV reúne indicadores reportados no contexto europeu. A correspondência pelo IMO torna a estimativa específica para o navio, mas não transforma o indicador anual em medição da viagem ANTAQ. Condições de velocidade, calado, clima, corrente, manutenção, combustível e operação podem ser diferentes.

Os valores exatos por IMO são mantidos sem aparagem. Isso preserva o dado publicado e permite auditoria. Também significa que um valor extremo continua na amostra. A mediana ponderada reduz sua influência no resultado do par, mas não prova que o valor extremo esteja livre de erro ou represente bem uma operação brasileira.

Os fallbacks por classe ou tipo são estimativas de grupo. A média aparada de 1% ou a mediana reduz a influência das caudas, porém não mede o navio ausente. Navios do mesmo grupo podem ter porte, idade, motor e perfil operacional diferentes.

Santos–Manaus mostra por que essa informação é relevante. Das 89 observações, 49 usam fallback. Elas concentram 59,54% do trabalho de transporte. A intensidade de 9,322050 g/(t·nm) deve ser apresentada junto dessa composição. O número é calculado e rastreável, mas parte importante do seu peso vem de uma estimativa de grupo.

A ponderação também depende de carga e distância. Um erro sistemático nesses dados pode alterar o peso de muitas viagens. A mediana ponderada limita intensidades extremas; ela não corrige uma reconstrução de carga enviesada em grande parte da base.

9.4 Fronteira de rota: portos, corredores e distâncias

O caminho selecionado é uma geometria de cálculo, não uma previsão de itinerário. A regra escolhe uma ligação direta observada quando ela existe. Caso contrário, escolhe a cadeia completa observada de menor distância. Frequência, tempo de espera, transbordo, capacidade, confiabilidade e preço não entram nessa escolha.

Em Santos–Manaus, 22 corredores alimentam a intensidade, mas o caminho direto de 6.112 km fornece a distância. Isso não significa que todas as viagens tenham sido diretas. Também não significa que os corredores com Suape, Pecém, Rio de Janeiro ou Salvador tenham sido unidos ao caminho selecionado.

Uma distância da matriz marítima oferece suporte mais forte que `haversine_fallback`. Haversine mede uma aproximação de grande círculo. Ela não representa canais, desvios costeiros, restrições hidrográficas ou separação de tráfego. Por isso, serve para triagem e precisa permanecer identificada.

Portos próximos não são automaticamente equivalentes. Pecém pode atender uma análise da região de Fortaleza, mas não valida o Porto de Fortaleza. Suape pode atender uma análise da região de Recife, mas não valida o Porto do Recife. A troca altera os acessos rodoviários, a distância marítima e o terminal. Casos `same-port`, como Santos/Santos, não possuem uma perna marítima substantiva entre portos distintos e ficam fora da comparação modal principal.

9.5 Fronteira ambiental

O sistema reporta emissões operacionais TTW de CO₂e para os componentes representados. Na rodovia, a fronteira é a combustão no veículo. Na navegação, é a combustão a bordo.

A produção e a distribuição dos combustíveis pertencem a WTT ou WTW. Fabricação de veículos, construção de infraestrutura, manutenção e fim de vida pertencem a uma LCA mais ampla. Resultados de CO₂ isolado também podem usar gases diferentes dos resultados em CO₂e. Essas grandezas só podem ser comparadas depois de alinhar fronteira, gases, unidade funcional e fatores [1, 7, 8].

As operações portuárias são componentes modelados, não medições completas de cada terminal. Quando se aplica a intensidade MRV por trabalho de transporte, o *hoteling* não é somado separadamente. A hipótese é que o indicador anual já abrange esse consumo na fronteira adotada. Isso reduz dupla contagem, mas não estima qualidade do ar, dispersão, exposição humana ou produtividade do berço [9, 10, 11].

9.6 Fronteira econômica

Os valores em BRL são proxies de custo operacional. A rodovia representa um veículo dedicado à carga do cenário. A navegação distribui custo e consumo conforme a regra de alocação do modelo. Essa diferença é útil para a comparação definida, mas não reproduz necessariamente a formação de preços do mercado.

Frete negociado, margem, seguro, *demurrage*, *detention*, inventário em trânsito, risco, taxas locais, tarifas de terminal e slot não estão integralmente representados. Portanto, um custo modelado menor indica uma hipótese para investigação. Não demonstra viabilidade comercial [4, 3].

9.7 Fronteira operacional

O sistema não resolve uma rede completa de linhas, operadores, frequências, capacidades e tempos de espera. Porto e corredor são elementos determinísticos do cenário. Antes de uma execução real, é necessário confirmar serviço, janela, terminal, documentação, capacidade, aceitação da carga e coordenação entre operadores.

9.8 Validação

O benchmark externo concorda com a direção do resultado em 21 pares, mas não reproduz a magnitude. A classificação `same_direction_large_gap` autoriza somente uma leitura qualitativa: as duas fontes apontam o mesmo modo como menos emissor. Ela não autoriza afirmar que os valores foram calibrados.

9.9 Fontes e generalização

A literatura fornece contexto para cabotagem, mudança modal e fronteiras ambientais. Um coeficiente de outro estudo só pode entrar no *CabotageLens* se unidade funcional, carga, rota, fonte e fronteira forem compatíveis.

Os resultados também são específicos ao período e aos cenários analisados. Aplicá-los a outro corredor, carga, navio, porto ou ano exige nova verificação. A ferramenta sustenta triagem acadêmica e comparação auditável. Sozinha, não sustenta superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 10

Conclusões e trabalhos futuros

10.1 Conclusão principal

O *CabotageLens* permite comparar uma viagem rodoviária direta com uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. As duas alternativas mantêm a mesma origem, o mesmo destino e a mesma carga. O resultado mostra as pernas percorridas, as distâncias, os consumos, os custos modelados, as emissões operacionais e a fonte dos principais dados.

A principal contribuição é tornar o cálculo marítimo explicável. O sistema não supõe que o navio navegou somente entre os dois portos apresentados. Ele lê a sequência completa de escalas da ANTAQ, reconstrói a carga a bordo e calcula cada subtrecho entre a origem e o destino.

10.2 Contribuição do modelo marítimo

Uma viagem é elegível quando o porto de origem aparece antes do porto de destino. Isso inclui ligações diretas e viagens com qualquer número de escalas intermediárias. Para uma viagem Santos–Suape–Pecém–Manaus, por exemplo, o consumo observado da viagem é formado pelos três subtrechos: Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Cada subtrecho usa sua distância e sua carga a bordo.

A intensidade é procurada primeiro pelo IMO no EU MRV. Quando não existe correspondência, o sistema usa uma estatística robusta da classe ou do tipo e registra esse fallback. O fallback resolve a ausência de um valor específico, mas continua sendo uma estimativa de grupo, e não uma medição do navio.

Todas as viagens elegíveis do mesmo OD participam da intensidade representativa. A regra usa a mediana ponderada pelo trabalho de transporte. O caminho do cenário é escolhido separadamente: ligação direta observada primeiro; na ausência dela, menor cadeia completa observada. Assim, diferentes corredores podem alimentar a intensidade sem serem unidos em uma rota artificial.

10.3 Síntese das evidências

A matriz marítima contém 177 pares direcionais, 12.025 observações viagem-OD e 5.438 subtrechos. Entre os subtrechos, 3.290 usam intensidade por IMO e 2.148 usam fallback por tipo ou classe. Esses números informam simultaneamente a cobertura e a dependência de estimativas de grupo.

Santos-Manaus apresenta 89 observações em 22 corredores. Entre elas, 40 usam IMO e 49 usam fallback. Os fallbacks correspondem a 59,54% do trabalho de transporte. A intensidade representativa é 9,322050 g/(t·nm), enquanto a média aritmética ponderada diagnóstica é 25,243618 g/(t·nm). A diferença mostra por que a mediana ponderada é menos sensível às intensidades altas.

O caminho selecionado é a ligação direta Santos-Manaus, com 6.112 km ou 3.300,216 nm. Os outros corredores, inclusive os que passam por Suape e Pecém ou por Rio de Janeiro e Salvador, permanecem na amostra de intensidade. Eles não alteram a geometria escolhida.

Para uma carga ilustrativa de 14 t, a navegação consome 430,71 kg de combustível segundo a intensidade e a distância selecionadas. Esse valor é apenas a parcela marítima do exemplo. Ele não representa a emissão porta a porta, o custo total ou uma cotação de frete.

O benchmark externo aponta a mesma direção modal em 21 pares positivos e suportados, mas com diferença relevante de magnitude. Portanto, ele oferece apoio direcional. Não oferece calibração quantitativa.

Em conjunto, os resultados mostram que o framework é útil para triagem acadêmica e comparação auditável. As emissões permanecem no escopo operacional TTW de CO₂e. Os custos permanecem valores modelados. Os resultados não demonstram superioridade universal da cabotagem, disponibilidade de serviço ou equivalência com inventários WTW/LCA.

10.4 Agenda prioritária de trabalhos futuros

Uma representação mais completa pode usar uma rede multimodal com linhas, operadores, frequências, capacidades e tempos de espera. Essa expansão depende de dados comerciais e operacionais que não podem ser inferidos apenas das viagens ANTAQ [4, 3].

10.5 Fechamento

O *CabotageLens* transforma a comparação modal em uma sequência verificável. O leitor consegue acompanhar a origem do dado, a ordem dos portos, a carga a bordo, a distância, a intensidade, o fallback e o critério estatístico.

Tabela 10.1: Agenda de extensão do *CabotageLens*.

Eixo	Próximo passo	O que deve continuar registrado
Dados marítimos	Ampliar a correspondência por IMO, revisar classes e incluir outros períodos ANTAQ/MRV.	Ano, fonte, cobertura, amostra, estatística e regra de outlier.
Incerteza	Calcular intervalos e testar a influência dos pesos e dos fall-backs.	Variabilidade entre viagens, incerteza da carga e incerteza do proxy MRV.
Rota e operação	Incluir serviço, frequência, janela, capacidade, terminal, tempo de trânsito, transbordo e confiabilidade.	Evidência específica de cada operador, porto e serviço.
Ambiental	Criar inventários separados para WTW, LCA, combustíveis alternativos e emissões locais no porto.	Gases, energia, fatores, alocação e unidade funcional.
Econômico	Comparar o custo modelado com tarifas, margens, contratos, seguro e inventário.	Separação entre custo operacional, custo alocado e frete comercial.
Validação	Alinhar distâncias, carga, veículos, portos, alocação e fronteira com bases independentes.	Diferença entre direção, plausibilidade de magnitude e calibração.

Essa rastreabilidade é o que permite usar o resultado com responsabilidade. O sistema indica onde a cabotagem merece investigação e mostra quais premissas ainda precisam ser confirmadas antes de qualquer decisão operacional ou comercial.

Apêndice A

Parâmetros, fontes e proveniência

Este apêndice funciona como um guia de consulta. Ele mostra de onde vem cada dado, em qual etapa ele é usado e qual limite acompanha o resultado. Para auditar uma execução, o leitor pode seguir esta ordem: identificar a fonte, conferir a unidade, verificar a regra aplicada e ler a cautela associada.

A.1 Inventário resumido de fontes

A Tabela A.1 apresenta as fontes principais. A coluna “Uso metodológico” informa o que o sistema faz com o dado. A coluna “Limite de interpretação” informa o que não pode ser concluído somente a partir dele.

Tabela A.1: Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.

Fonte ou origem	Dado obtido	Como o dado é usado	Limite de interpretação
ANTAQ	Viagens, ordem das escalas, embarques, desembarques, massa, TEU e número IMO.	Reconstruir carga a bordo, subtrechos e corredores observados entre pares ordenados de portos.	A base de 2025 não garante serviço futuro, frequência ou slot.
EU MRV	Intensidade por trabalho de transporte, período, IMO, classe e tipo de navio.	Buscar primeiro por IMO e, quando necessário, calcular fallback robusto por classe ou tipo.	É um proxy europeu e pode não representar todas as condições brasileiras.
OpenRouteService	Distâncias rodoviárias, geocodificação e metadados da rota.	Calcular a rota rodoviária direta, o acesso ao porto e o acesso ao destino.	É uma rota modelada por API, não uma trajetória GPS nem um contrato de transporte.

Fonte ou origem	Dado obtido	Como o dado é usado	Limite de interpretação
LocationIQ	Resultado alternativo de geocodificação ou roteamento, quando configurado.	Resolver uma localidade ou rota quando a fonte principal não estiver disponível.	O uso precisa ficar identificado; não pode substituir a fonte principal silenciosamente.
Ship & Bunker / VLSFO Santos	Preço processado do combustível marítimo.	Alimentar o proxy de custo operacional marítimo.	O preço varia com a data; Santos pode ser apenas uma aproximação para outro local.
CSV de diesel processado	Preço de diesel por UF.	Calcular o custo de combustível rodoviário.	O resultado continua sendo custo modelado, e não frete comercial.
SeaMatrix schema 3 e referências de distância	Intensidade do par, corredores, subtrechos, distâncias e proveniência.	Manter separadas a amostra de intensidade e a geometria do cenário.	<code>haversine_fallback</code> serve para triagem; não valida uma rota navegável.
Literatura e notas técnicas de portos	Valores observados, métodos, padrões documentados ou indisponibilidade.	Representar componentes portuários quando há fonte suficiente.	Ausência de dado não significa custo, emissão ou tempo igual a zero.
Presets de caminhão e fatores	Consumo rodoviário e fatores implementados.	Calcular emissões operacionais TTW de CO ₂ e nas pernas terrestres.	A fonte, a unidade e a fronteira precisam acompanhar o resultado.
Prof. Dr. Gustavo Costa	Pares OD, rotas, fatores ou planilhas do benchmark.	Verificar direção e ordem de grandeza.	Não é verdade de referência nem alvo de reprodução calibrada.

A.2 Parâmetros e regras do estimador marítimo

A leitura do estimador pode ser feita passo a passo. Primeiro, o sistema encontra as viagens elegíveis. Depois, reconstrói a carga e calcula o trabalho de transporte. Em seguida, resolve a intensidade de cada viagem. Por fim, agrega todas as viagens do mesmo OD e escolhe, separadamente, o caminho geométrico.

A Tabela A.2 detalha cada passo. Os nomes em fonte monoespaçada são campos gravados no artefato. Eles permitem conferir no arquivo qual regra foi executada.

Tabela A.2: Parâmetros e regras da intensidade marítima direcional.

Etapa	Regra em linguagem direta	Registro para auditoria	Unidade ou valor
1. Selecionar a viagem	Incluir quando a origem aparece antes do destino. Aceitar ligação direta e qualquer número de escalas.	Contagens de viagens diretas, multiescala e caminhos observados.	Uma observação por viagem e par.
2. Reconstruir a carga inicial	Somar somente o deslocamento necessário para que a carga acumulada nunca seja negativa.	<code>minimum_nonnegative_prefix_offset</code> e estado da reconstrução.	t e TEU.
3. Calcular trabalho de transporte	Em cada subtrecho, multiplicar carga a bordo por distância; depois somar todos os subtrechos do OD.	<code>observed_transport_work_tnm</code> .	t nm.
4. Procurar intensidade por IMO	Usar o valor positivo do período EU MRV mais recente para o IMO da viagem.	Fonte <code>eu_mrv_imo_lates_t</code> , período e IMO.	g/(t nm).
5. Aplicar fallback por classe	Usar média aparada de 1% em cada cauda; se ela não estiver disponível, usar mediana.	Classe, estatística, amostra e regra de outlier.	g/(t nm).
6. Aplicar fallback por tipo	Remover $[0,01n]$ valores de cada cauda antes da média; se nenhum corte for possível, usar mediana.	Tipo, amostra bruta e retida, limites e valores excluídos.	g/(t nm).
7. Preservar o IMO exato	Não aparar o valor individual ligado ao IMO. Aparar somente distribuições usadas em fallback.	Nível da fonte e política de outlier.	Regra categórica.
8. Agregar o par	Usar a mediana das intensidades ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens e corredores do OD.	Método, escopo, peso, fonte e contagens.	g/(t nm).
9. Resolver a mediana	Escolher a primeira intensidade ordenada cujo peso acumulado alcança 50%.	Regra da função de distribuição inversa inferior.	Regra determinística.
10. Tratar peso nulo	Ignorar pesos nulos se houver peso positivo; se todos forem nulos, usar mediana não ponderada.	Contagens de peso positivo e nulo e fonte da exceção.	Regra determinística.

Etapa	Regra em linguagem direta	Registro para auditoria	Unidade ou valor
11. Selecionar o caminho	Escolher ligação direta observada; se não houver, escolher a menor cadeia completa. O caminho fornece apenas sequência e distância.	<code>direct_first_then_shortest_distance_km</code> , corredor e alternativas.	Caminho geométrico.
12. Calcular a remessa	Multiplicar intensidade do par, massa da remessa e distância selecionada; converter gramas para quilogramas.	Intensidade, massa, distância e modo de cálculo.	kg de combustível.
13. Validar o artefato	Exigir schema marítimo 3, data de geração e campos de intensidade do par.	Versão do parser, schema, entradas e cobertura.	Versão 3.

Exemplo de leitura: Santos–Manaus com 14 t

A Tabela A.3 separa os dados observados ou derivados do artefato da entrada escolhida apenas para demonstrar a execução. A massa de 14 t é hipotética. Os demais indicadores pertencem ao par Santos–Manaus no artefato atual.

Tabela A.3: Leitura passo a passo de uma execução marítima para Santos–Manaus.

Passo	Valor	Interpretação
Amostra de intensidade	89 observações em 22 corredores	Todas as viagens elegíveis ajudam a definir a intensidade.
Proveniência	40 IMO e 49 fallback; 59,54% do trabalho em fallback	Parte importante do peso vem de estimativa de grupo.
Intensidade aplicada	9,322050 g/(t·nm)	Mediana ponderada de todos os corredores.
Média diagnóstica	25,243618 g/(t·nm)	Valor auxiliar; não entra na execução.
Caminho selecionado	Santos–Manaus direto	Somente este caminho fornece a geometria.
Distância	6.112 km ou 3.300,216 nm	Distância aplicada ao cálculo da remessa.
Massa do exemplo	14 t	Entrada hipotética escolhida para demonstrar a fórmula.
Consumo de navegação	430,71 kg	$9,322050 \times 14 \times 3.300,216/1000$.

O consumo de 430,71 kg cobre somente a navegação. Ele não inclui automaticamente os acessos rodoviários ou todos os componentes portuários. Também não é uma emissão em CO₂e nem uma cotação de frete.

A.3 Hierarquia de proveniência

A Figura A.1 mostra que fontes mais específicas permitem uma leitura mais forte. À medida que o sistema usa médias, padrões ou fallbacks, a incerteza aumenta e precisa aparecer no resultado.

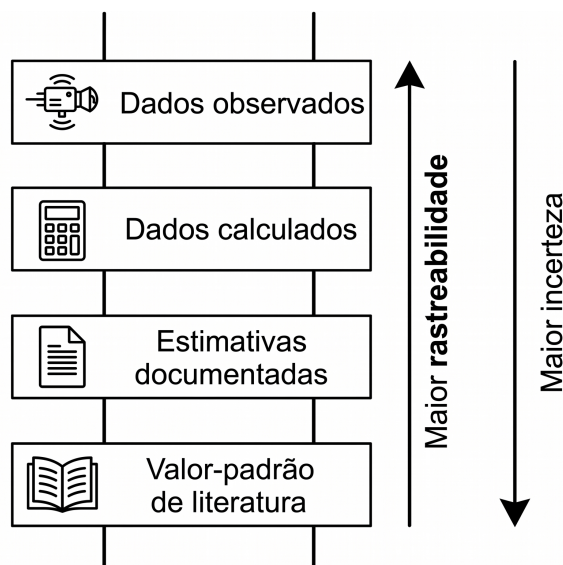


Figura A.1: Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.

A Tabela A.4 deve ser lida da seguinte maneira: a primeira coluna identifica a fonte; a segunda informa como ela pode ser usada; a terceira impede uma interpretação mais forte que a evidência disponível.

Tabela A.4: Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância terrestre para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para o par de portos.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par do cenário.	Vale somente para o par e a unidade informados.
<code>manual_override</code>	Substituição documentada para um cenário rastreado.	Precisa permanecer explícita como decisão metodológica.
<code>haversine_fallback</code>	Aproximação geométrica quando falta fonte melhor.	Serve para triagem; não valida rota marítima operacional.
<code>unavailable</code>	Ausência de valor defensável.	Não pode ser transformada em zero silencioso.

A.4 Operações portuárias e hoteling

A alternativa multimodal não contém somente navegação. Ela também pode conter atividades portuárias. Cada componente separado precisa indicar se o valor foi observado, estimado, retirado da literatura ou considerado indisponível.

Quando se usa a intensidade EU MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado pelo navio. Por isso, o *hoteling* não é somado uma segunda vez. Essa regra evita dupla contagem. Ela não transforma o cálculo em inventário detalhado de um terminal.

Tabela A.5: Proveniência de operações portuárias e hoteling.

Proveniência	Uso permitido	Cautela
<code>observed</code>	Usar como dado observado para porto, chamada ou condição documentada.	Não equivale, sozinho, a inventário completo do terminal.
<code>estimated_port_average</code>	Usar como média ponderada sustentada por observações específicas.	Tem menor confiança que uma observação direta do caso.
<code>literature_default</code>	Usar como padrão documentado quando não há valor observado defensável.	Precisa ser identificado como aproximação.
<code>unavailable</code>	Registrar ausência de dado.	Não converter ausência em zero emissão, custo ou tempo.

Apêndice B

Validação, benchmark e evidências complementares

Este apêndice mostra como auditar uma execução. O objetivo é permitir que outra pessoa responda, na mesma ordem, às seguintes perguntas: quais dados entraram, quais regras foram aplicadas, qual caminho foi escolhido e até onde o resultado pode ser interpretado.

B.1 Fluxo de classificação da evidência

A Figura B.1 resume o fluxo. Primeiro, define-se o cenário. Depois, executa-se o cálculo. Em seguida, conferem-se as fontes e as unidades. Somente então o resultado recebe uma categoria de uso. A existência de um número não dispensa essas verificações.

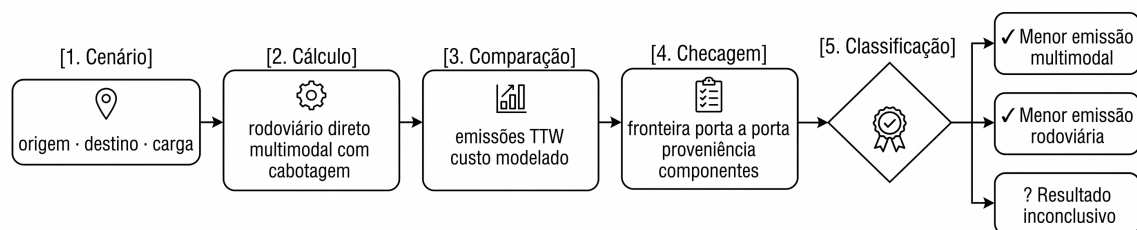


Figura B.1: Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado.

Tabela B.1: Perguntas de auditoria associadas às camadas de evidência.

Etapa	Pergunta simples	O que deve ser encontrado
1. Dados ANTAQ	A sequência pertence à mesma viagem e a origem vem antes do destino?	Identificador, ordem das escalas, movimentos de carga e cadeia completa.
2. Intensidade MRV	O valor veio do IMO ou de fallback?	Fonte, período, tipo ou classe, estatística e tamanho da amostra.
3. Atividade da viagem	Carga e distância foram aplicadas em cada subtrecho?	Massa, milhas náuticas, trabalho de transporte e combustível por subtrecho.
4. Agregação do par	Cada viagem elegível contribuiu uma vez?	Contagens, pesos, mediana ponderada e tratamento de peso zero.
5. Geometria da rota	O caminho é completo e pertence à mesma viagem?	Portos, viagem candidata, critério de seleção e fonte da distância.
6. Resultado multimodal	As alternativas usam a mesma carga e a mesma fronteira?	Pernas rodoviárias, marítimas e portuárias, custo e emissões.

B.2 Controles do artefato marítimo

O artefato marítimo registra sua estrutura e suas regras. Esses campos evitam que o aplicativo aceite silenciosamente um arquivo incompleto. A leitura pode ser feita assim: o schema informa o formato; o modo de observação informa quais caminhos são aceitos; o estimador informa como as viagens são agregadas; e a seleção de caminho informa de onde vem a distância.

A Tabela B.3 apresenta resultados reais do processamento. Por exemplo, 5023 subtrechos usam distância da matriz e 415 usam haversine. Essa comparação permite avaliar não apenas quantos subtrechos foram calculados, mas também a qualidade da fonte de distância.

B.3 Exemplo completo de auditoria: Santos–Manaus

O primeiro passo é conferir a amostra. Santos–Manaus possui 89 observações com trabalho positivo em 22 corredores. Há uma ligação direta e corredores com escalas, como Santos–Suape–Pecém–Manaus e Santos–Navegantes–Rio de Janeiro–Salvador–Suape–Pecém–Manaus. Cada observação soma seus próprios subtrechos e entra uma única vez na distribuição do par.

O segundo passo é conferir a fonte da intensidade. Quarenta observações usam IMO exato e 49 usam fallback de tipo. Os fallbacks representam 59,54% do trabalho de transporte. Logo, eles têm peso estatístico maior que sua simples proporção na contagem.

Tabela B.2: Controles de proveniência da matriz marítima direcional.

Controle	Valor registrado	Como interpretar
Esquema de intensidade	<code>maritime_intensity_schema_version=3</code>	Confirma a estrutura usada para observações viagem-OD.
Modo de observação	<code>observed_voyage_corridors</code>	Aceita somente sequências completas observadas na mesma viagem.
Escopo da intensidade	Todas as viagens elegíveis do OD, em todos os corredores.	Define quais observações formam a amostra estatística.
Estimador	Mediana ponderada por t·nm.	Representa o centro segundo o trabalho de transporte.
Seleção do caminho	Ligação direta primeiro; depois, menor distância completa.	Define somente a geometria e a distância do cenário.
Reconstrução da carga	Deslocamento mínimo não negativo do prefixo acumulado.	Impede carga negativa com o menor ajuste inicial possível.
Fallback de distância	Haversine para portos canônicos distintos sem distância positiva na matriz.	Mantém a execução, mas identifica uma aproximação de triagem.
Fallback de intensidade	Tipo com média aparada de 1% por cauda ou mediana; classe com média aparada do artefato ou mediana.	Informa a estimativa de grupo e a política de outliers.

Tabela B.3: Contadores de cobertura preservados no artefato marítimo.

Contador	Valor	Como ler o indicador
Viagens / paradas / chamadas portuárias	1324 / 6797 / 7103	Estrutura observacional reconstruída a partir da ANTAQ.
IMOs ANTAQ / IMOs associados ao MRV	389 / 243	Cobertura de intensidade específica por navio.
Subtrechos brutos / calculados	5473 / 5438	A diferença corresponde a aliases consecutivos contraídos.
Distância da matriz / haversine	5023 / 415	Fonte da distância em cada subtrecho.
Intensidade IMO / fallback	3290 / 2148	Fonte da intensidade em cada subtrecho.
Observações viagem-OD / pares direcionados	12 025 / 177	Base usada na agregação por origem-destino.

O terceiro passo é conferir o estimador. A mediana ponderada é 9,322 050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada de 25,243 618 g/(t·nm) é apenas diagnóstica. O sistema aplica a mediana.

O quarto passo é conferir o caminho. Existe uma ligação direta observada, então o caminho selecionado é Santos–Manaus. Sua distância é 6112 km ou 3300,216 nm. Os outros corredores continuam formando a intensidade, mas não fornecem a geometria desta execução.

Tabela B.4: Proveniência do par Porto de Santos–Porto de Manaus.

Campo	Valor e leitura
Viagens resolvidas com trabalho positivo	89; amostra efetiva da intensidade.
Corredores completos observados	22; ligação direta e sequências multiescala.
Observações com IMO exato	40; valor específico do navio no EU MRV.
Observações com fallback de tipo	49; estimativa robusta de grupo.
Participação do fallback no trabalho de transporte	59,54%; parcela do peso estatístico.
Intensidade representativa	9,322 050 g/(t·nm); valor aplicado.
Média aritmética ponderada	25,243 618 g/(t·nm); diagnóstico não aplicado.
Método	Mediana inferior ponderada pelo trabalho de transporte.
Caminho selecionado	Porto de Santos–Porto de Manaus; ligação direta observada.
Distância selecionada	6112 km / 3300,216 nm.

O último passo é aplicar a carga do cenário. Para uma carga hipotética de 14 t, o consumo de navegação é:

$$\frac{9,322050 \times 14 \times 3.300,216}{1000} = 430,71 \text{ kg de combustível.} \quad (\text{B.1})$$

A intensidade e a distância são resultados do artefato. A massa de 14 t foi escolhida somente para exemplificar a execução. Os 430,71 kg representam navegação, e não custo total, emissão total em CO₂e ou resultado porta a porta.

B.4 Fronteira de operações portuárias e *hoteling*

Quando o cálculo usa intensidade MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado da embarcação. O *hoteling* não é somado separadamente, para evitar dupla contagem.

As operações portuárias modeladas separadamente continuam no resultado quando possuem fonte. Um valor observado, uma média de portos e um padrão da literatura possuem níveis de evidência diferentes. Se o dado estiver indisponível, o sistema registra a ausência; não transforma a lacuna em zero.

B.5 Benchmark externo

O benchmark responde a uma pergunta limitada: as duas fontes apontam a mesma direção modal? Ele não responde se os valores possuem a mesma magnitude.

Tabela B.5: Resumo do benchmark externo associado aos estudos de Gustavo Costa.

Item	Valor	Como ler o indicador
Células de matriz parseadas	36	Total lido pelo roteiro de comparação.
Pares positivos e suportados	21	Casos que permitem comparação direcional.
Pares não comparáveis	15	Seis pares iguais e nove valores rodoviários nulos ou não positivos.
Acordo direcional	21/21	As duas fontes favorecem a alternativa com cabotagem em emissões.
Classificação	<code>same_direction_large_gap</code>	Mesma direção, sem equivalência de magnitude.

Diferenças de distância, carga, portos, alocação e fronteira ambiental permanecem registradas. O benchmark não substitui os parâmetros operacionais do aplicativo e não calibra a intensidade marítima.

B.6 Categorias de uso

A Tabela B.6 funciona como uma legenda. Ela informa qual frase pode acompanhar cada categoria e complementa a Tabela 6.4.

Tabela B.6: Resumo operacional das categorias de evidência.

Categoria	Leitura permitida
<code>headline_candidate</code>	Resultado principal somente com rota, fonte, unidade e fronteira suficientes.
<code>sensitivity_discussion</code>	Comportamento condicionado à premissa identificada.
<code>limitation_example / excluded</code>	Exemplo de limite ou cenário fora da fronteira de uso.
<code>reference_needed / methodology_blocked</code>	Falta de fonte ou de decisão que impede conclusão quantitativa.
<code>benchmark_supports_direction</code>	Consistência direcional sem calibração de magnitude.
<code>benchmark_boundary_mismatch / not_comparable</code>	Fronteira diferente ou ausência de comparabilidade numérica.

Apêndice C

Checklist de reprodutibilidade

Este checklist orienta a repetição de uma análise. A reprodução não consiste apenas em obter o mesmo número. Também é necessário usar as mesmas fontes, unidades, regras de seleção e fronteiras. Ao final, outra pessoa deve conseguir explicar de onde veio cada parcela do resultado.

C.1 Checklist técnico

O primeiro passo é localizar os arquivos que definem o documento e a metodologia. A Tabela C.1 indica onde cada parte fica registrada. Antes de executar uma análise, deve-se confirmar que o código, os dados processados e o relatório correspondem ao mesmo conjunto de regras.

Tabela C.1: Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.

Item	Onde conferir	O que deve ser verificado
Documento principal	<code>docs/report/main.tex</code>	Ordem dos capítulos, apêndices e base bibliográfica.
Capítulos modulares	<code>docs/report/chapters/</code>	Texto da metodologia, implementação, resultados e limites.
Apêndices de suporte	<code>docs/report/appendices/</code>	Parâmetros, auditorias e checklists usados para explicar a execução.
Figuras e diagramas	<code>docs/report/images/</code>	Correspondência entre a imagem, a legenda e a regra descrita no texto.
Tabelas e matrizes	Ambientes <code>tabular</code> , <code>tabularx</code> e <code>longtable</code>	Unidade, fonte e significado de cada indicador quantitativo.
Base bibliográfica	<code>docs/references.bib</code>	Existência das referências citadas e compatibilidade com a afirmação.

C.2 Sequência recomendada de reprodução

Uma execução pode ser conferida em seis passos:

1. Fixar origem, destino e massa da carga.
2. Registrar os portos escolhidos e as distâncias rodoviárias.
3. Listar as viagens ANTAQ em que a origem marítima aparece antes do destino marítimo.
4. Conferir carga a bordo, distância, trabalho de transporte e fonte da intensidade em cada viagem.
5. Recalcular a mediana ponderada e, separadamente, conferir o caminho geométrico selecionado.
6. Somar as pernas representadas e verificar se a saída continua dentro das fronteiras TTW e de custo modelado.

Em Santos–Manaus, essa sequência deve recuperar 89 observações em 22 corredores, sendo 40 por IMO e 49 por fallback. A participação do fallback deve ser 59,54% do trabalho de transporte. A intensidade aplicada deve ser 9,322050 g/(t·nm), e a média diagnóstica, 25,243618 g/(t·nm). O caminho deve ser a ligação direta de 6.112 km ou 3.300,216 nm.

Se a massa de teste for 14 t, a verificação manual da parcela de navegação deve produzir:

$$9,322050 \times 14 \times 3.300,216/1000 = 430,71 \text{ kg de combustível.} \quad (\text{C.1})$$

Somente a massa de 14 t é uma entrada ilustrativa. Os indicadores do par e o caminho são dados da execução atual. O valor de 430,71 kg não inclui toda a cadeia porta a porta.

C.3 Checklist metodológico

A Tabela C.2 deve ser usada como uma lista de confirmação. Cada linha responde “sim” ou “não” para uma condição necessária. Se uma condição não for atendida, o resultado precisa ser corrigido, classificado como limitação ou excluído da comparação quantitativa.

Tabela C.2: Checklist de consistência metodológica do framework.

Dimensão de controle	Pergunta de verificação
Comparação porta a porta	A origem, o destino e a massa são iguais na rodovia direta e na cadeia multimodal?

Dimensão de controle	Pergunta de verificação
Fronteira ambiental	O resultado está identificado como emissão operacional TTW de CO ₂ e, sem ser confundido com WTW ou LCA?
Fronteira econômica	O valor está identificado como custo operacional modelado, e não como frete ou tarifa?
Sequência das viagens AN-TAQ	Todas as escalas pertencem à mesma viagem, com a origem antes do destino?
Cobertura de corredores	Ligações diretas e multiescala foram consideradas, com uma contribuição por viagem e par?
Carga a bordo	Embarques e desembarques foram acumulados e a carga permaneceu não negativa?
Trabalho de transporte	Foram somados carga a bordo vezes distância de todos os subtrechos do OD?
Intensidade marítima	O sistema procurou primeiro o IMO no EU MRV e registrou qualquer fallback por classe ou tipo?
Outliers do fallback	O tipo usou média aparada de 1% ou mediana; a classe usou média aparada ou mediana; e o IMO exato foi preservado?
Agregação do par	A intensidade é a mediana inferior ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens e corredores elegíveis?
Pesos nulos	Pesos nulos foram excluídos quando havia peso positivo e tratados por mediana não ponderada quando todos eram nulos?
Seleção de caminho	Foi escolhida uma ligação direta observada ou, na sua ausência, a menor cadeia completa, sem combinar viagens?
Proveniência de distâncias	Cada perna informa se veio de matriz, API, referência, fallback ou override?
Componentes portuários	As operações portuárias têm fonte e o <i>hotelling</i> não foi duplicado quando se usou intensidade MRV abrangente?
Tratamento de dados ausentes	Dados indisponíveis permaneceram como lacuna, em vez de serem transformados em zero?
Compatibilidade do artefato	A matriz informa schema, data, política de intensidade, regra de caminho e cobertura?
Classificação de evidência	O resultado foi limitado à sua categoria, sem alegação de superioridade universal?

Ao concluir o checklist, o leitor deve conseguir repetir a fórmula e também explicar seus limites. No exemplo de 14 t, isso significa reproduzir os 430,71 kg de navegação e declarar que o número não é emissão WTW, custo comercial ou confirmação de serviço.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: [10.1016/j.trd.2019.08.025](https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.025).
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegman. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: [10.1080/01441647.2020.1714789](https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1714789).
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2024.104062](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104062).
- [5] Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios. *Base de dados de atracacoes 2025*. 2025.
- [6] “EU MRV Data-Based Review of the Ship Energy Efficiency Framework”. Em: (2025).
- [7] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: [10.1016/j.latran.2024.100018](https://doi.org/10.1016/j.latran.2024.100018).
- [8] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: [10.1016/j.spc.2024.07.016](https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.07.016).
- [9] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: [10.1016/j.atmosenv.2009.10.018](https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.10.018).

-
- [10] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: [10.1016/j.trd.2022.103223](https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103223).
- [11] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: [10.1016/j.scitotenv.2010.08.029](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.08.029).
- [12] CabotageLens. *CabotageLens source-code repository*. 2026. URL: <https://github.com/pennylanescpp/cabotage-lens> (acesso em 05/07/2026).
- [13] CabotageLens. *CabotageLens Streamlit application*. 2026. URL: <https://cabotagelens.streamlit.app/> (acesso em 05/07/2026).